

信号分析及信号抽样实验报告

姓名：杜斯博

班级：信息 2301

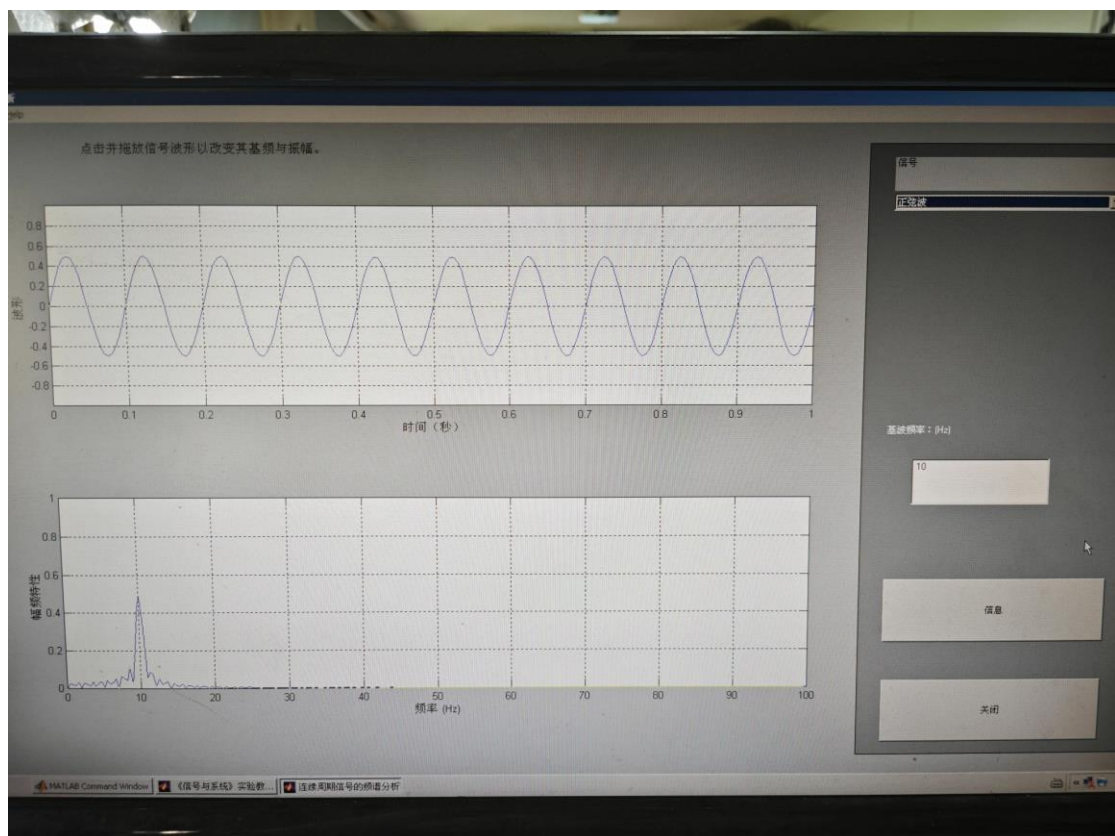
学号：2234112313

一. 信号分析

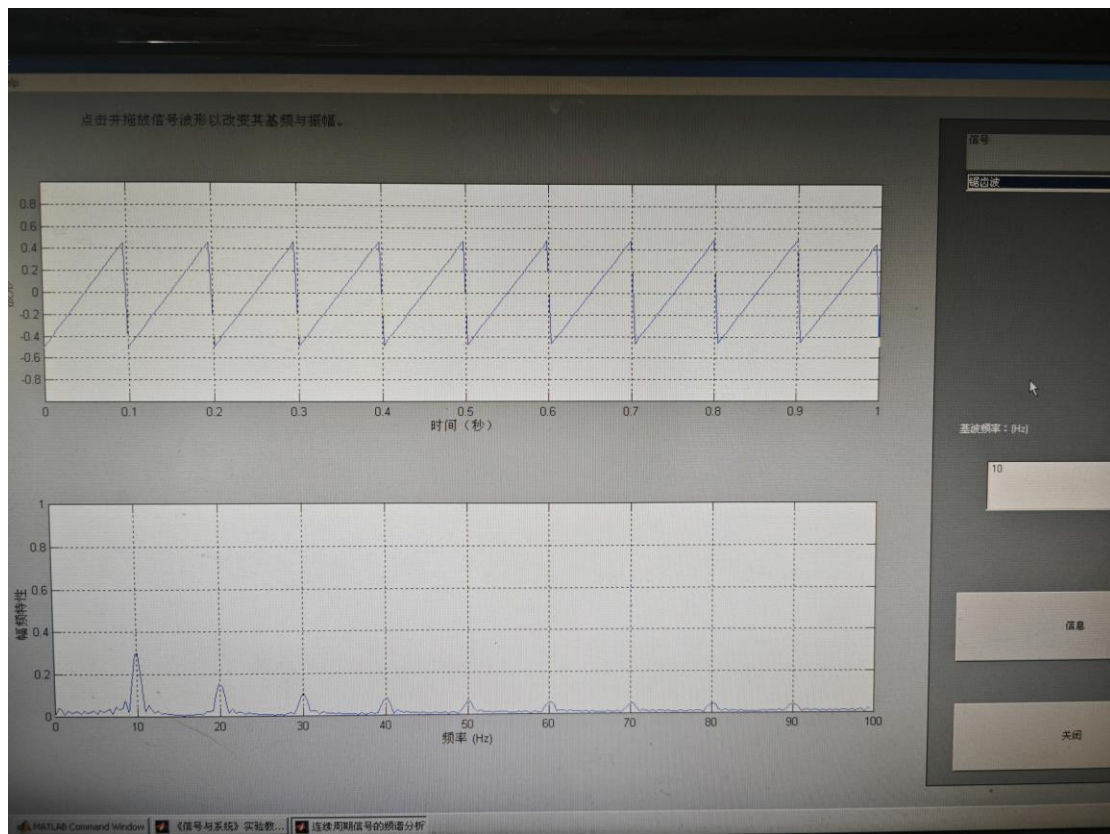
1. 连续时间周期信号的频谱分析

a. 频率 $f=10\text{Hz}$ 时图示正弦波，锯齿波与方波 1、方波 2 在占空比为 0.5、0.25 和 0.125 的频谱

正弦波：

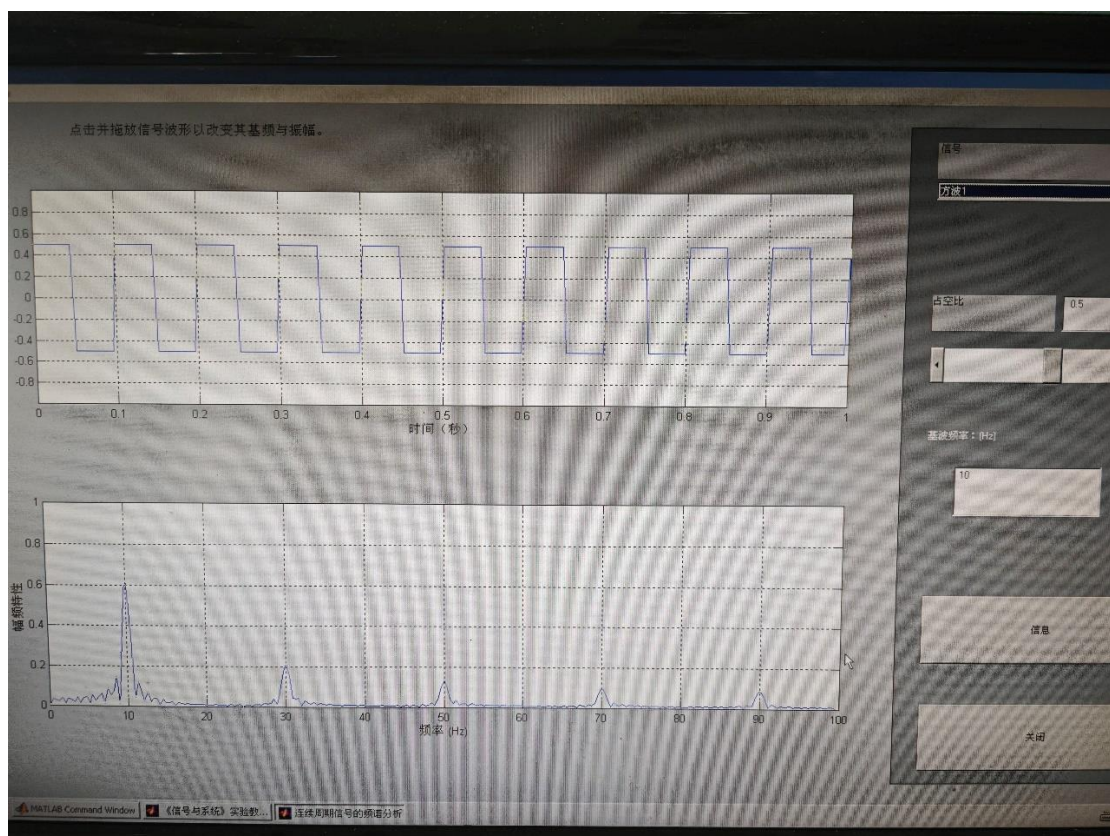


锯齿波：

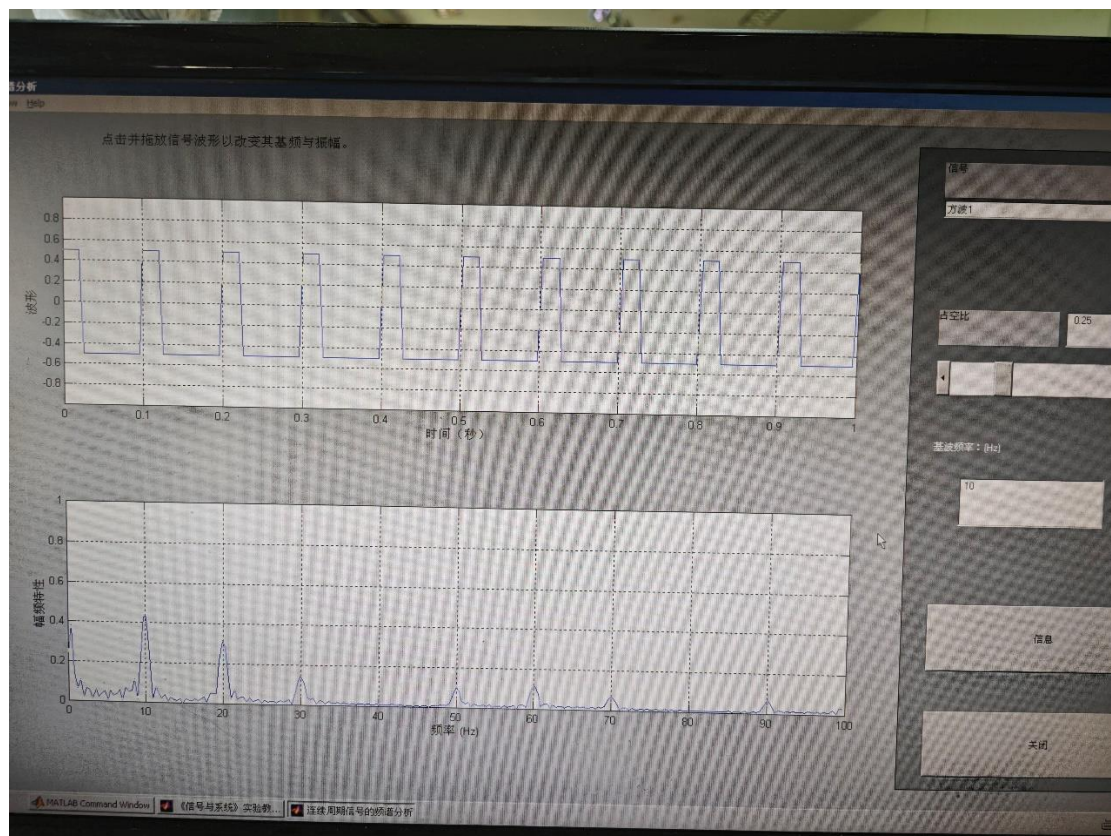


方波 1 在占空比为 0.5、0.25 和 0.125 的频谱：

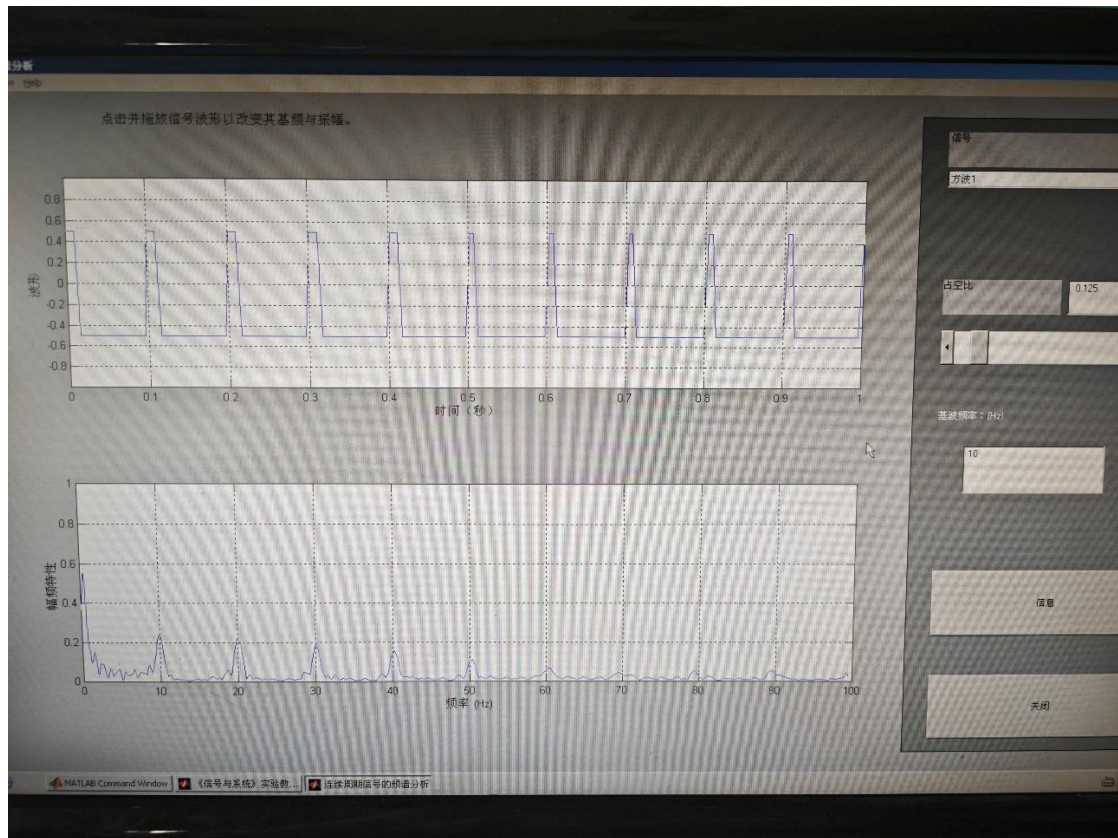
占空比为 0.5：



占空比为 0.25:

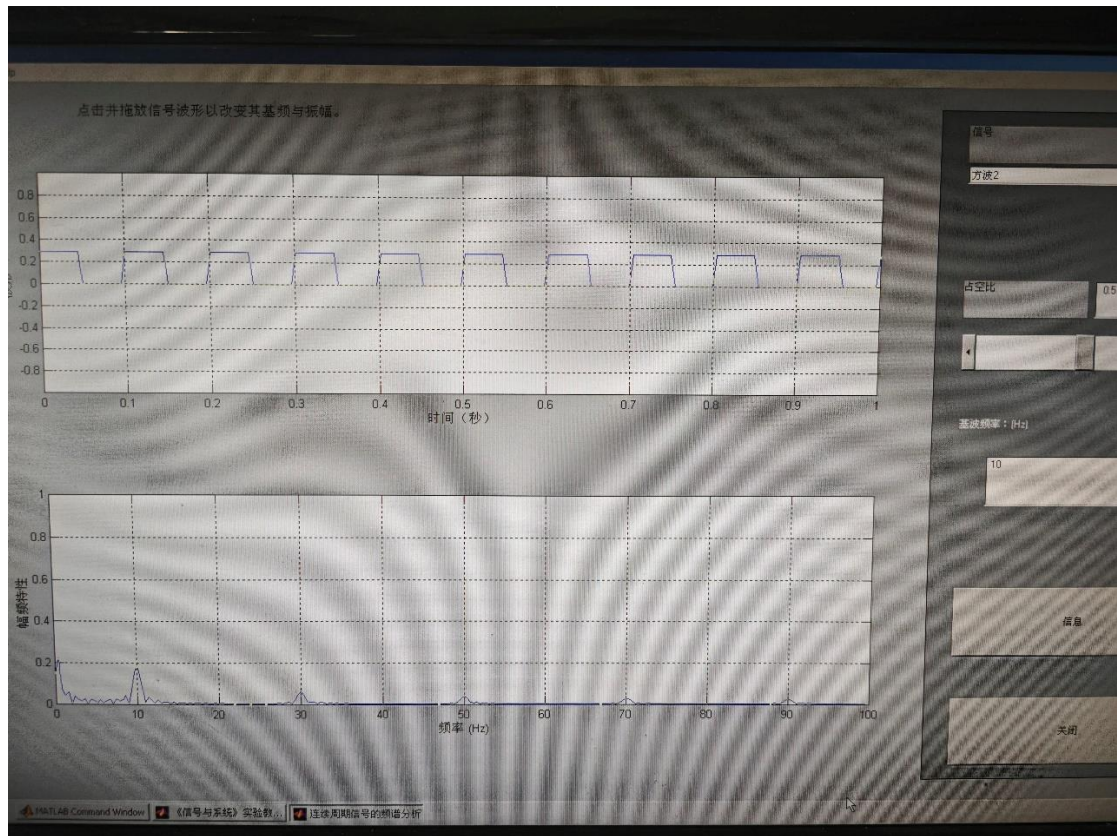


占空比为 0.125:

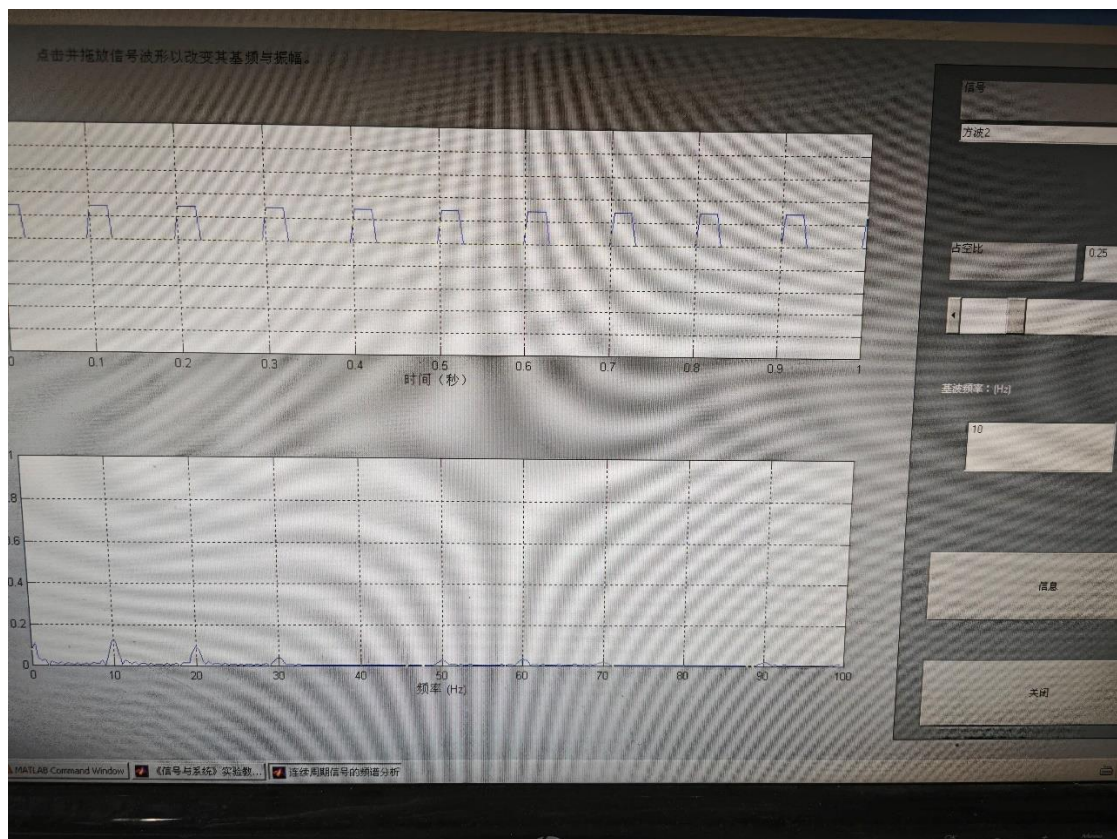


方波 2 在占空比为 0.5、0.25 和 0.125 的频谱：

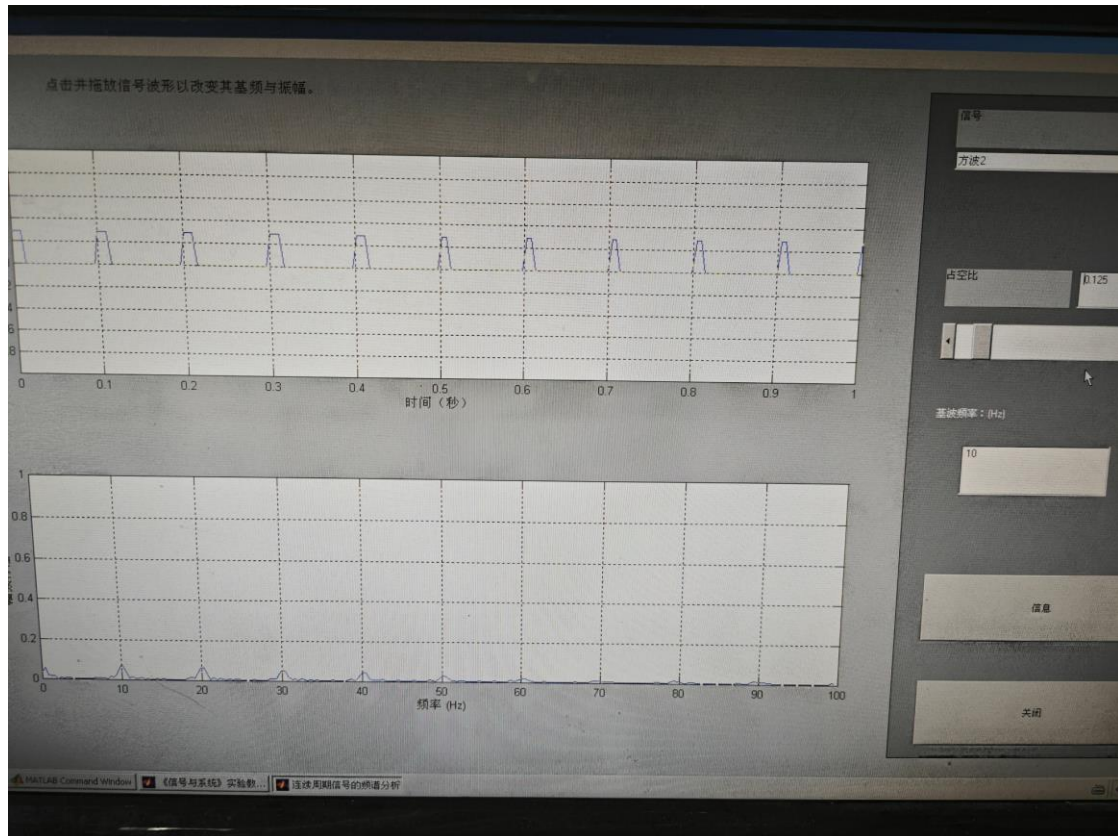
占空比为 0.5：



占空比为 0.25:

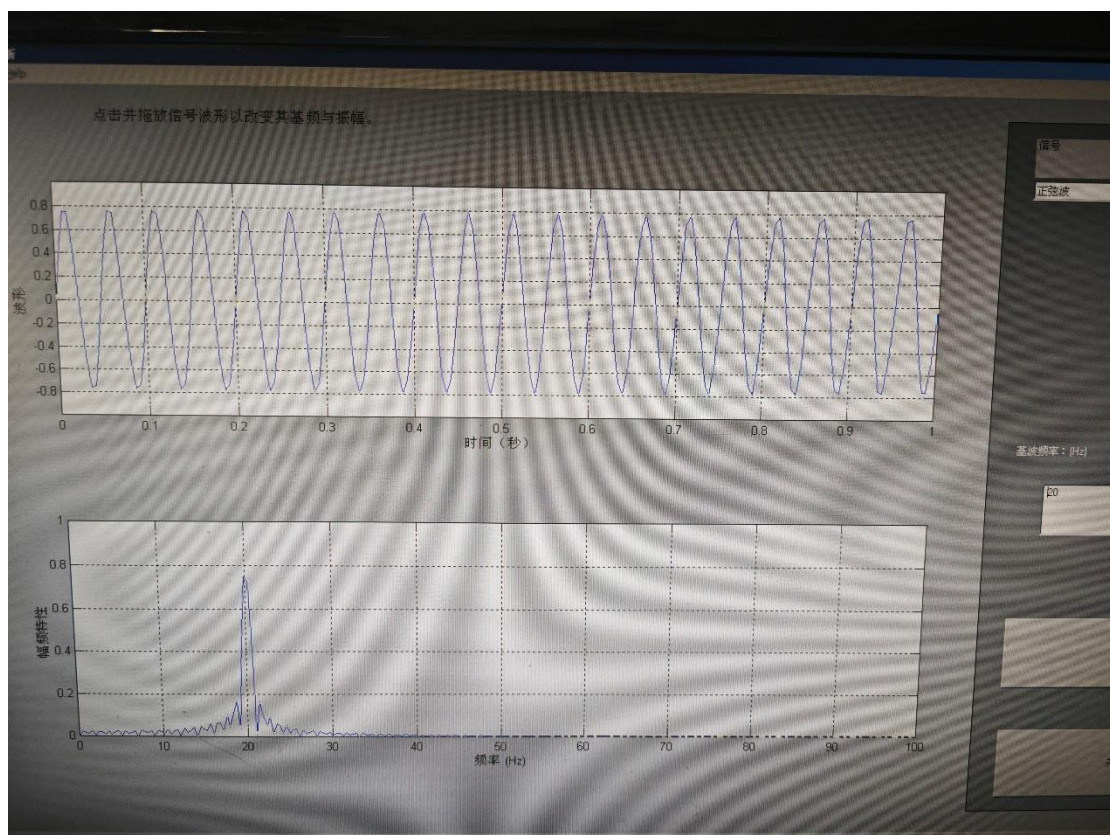
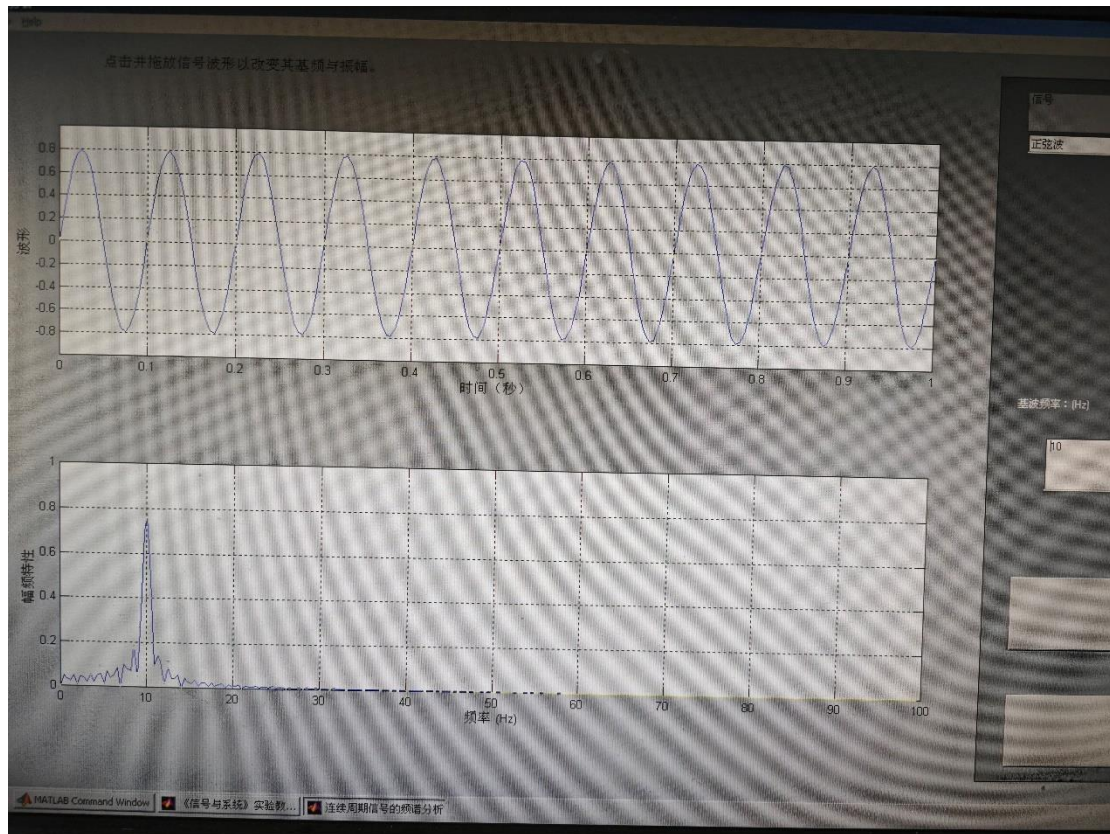


占空比为 0.125:

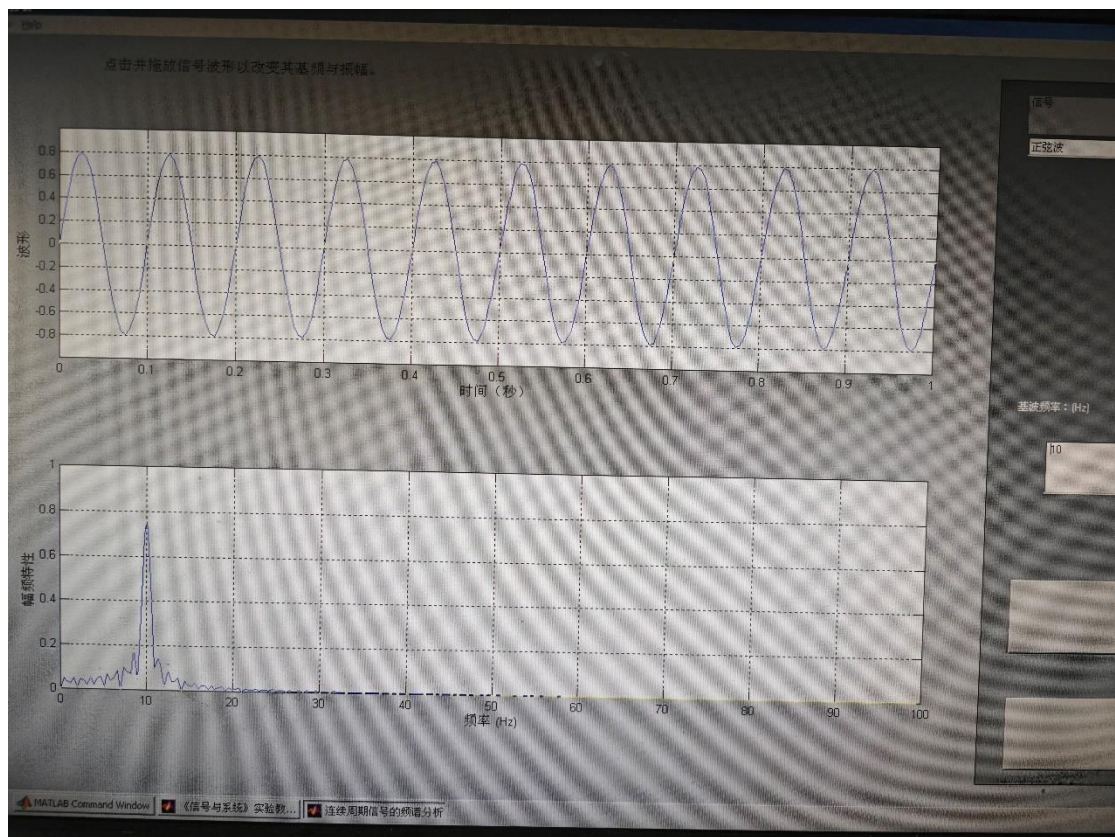
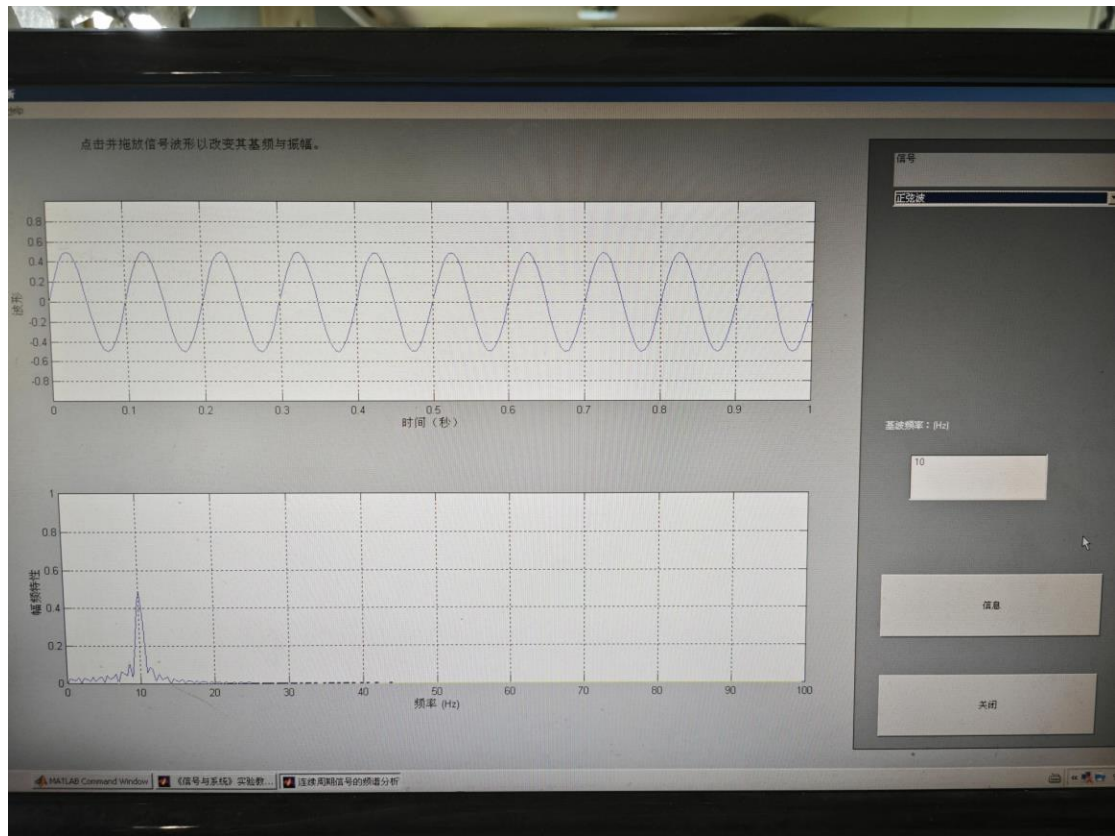


b. 改变信号的频率与幅度

改变正弦波频率: 频率分别为 10、20hz

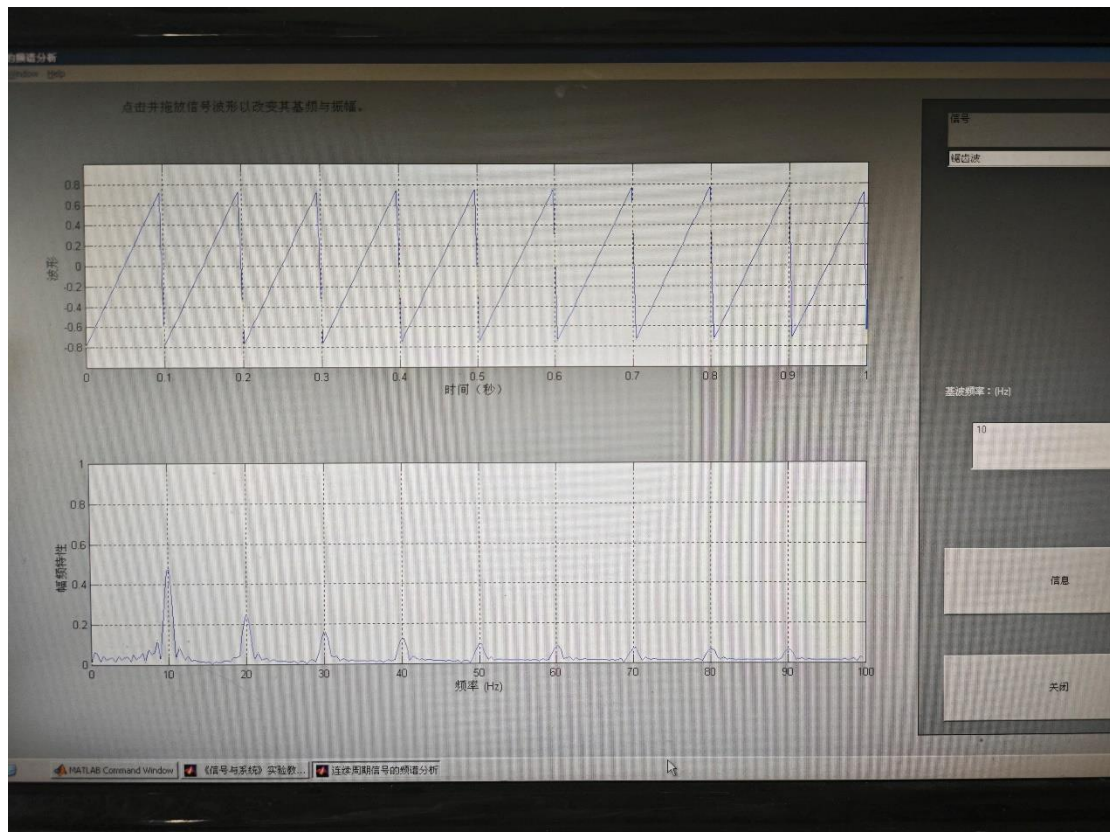


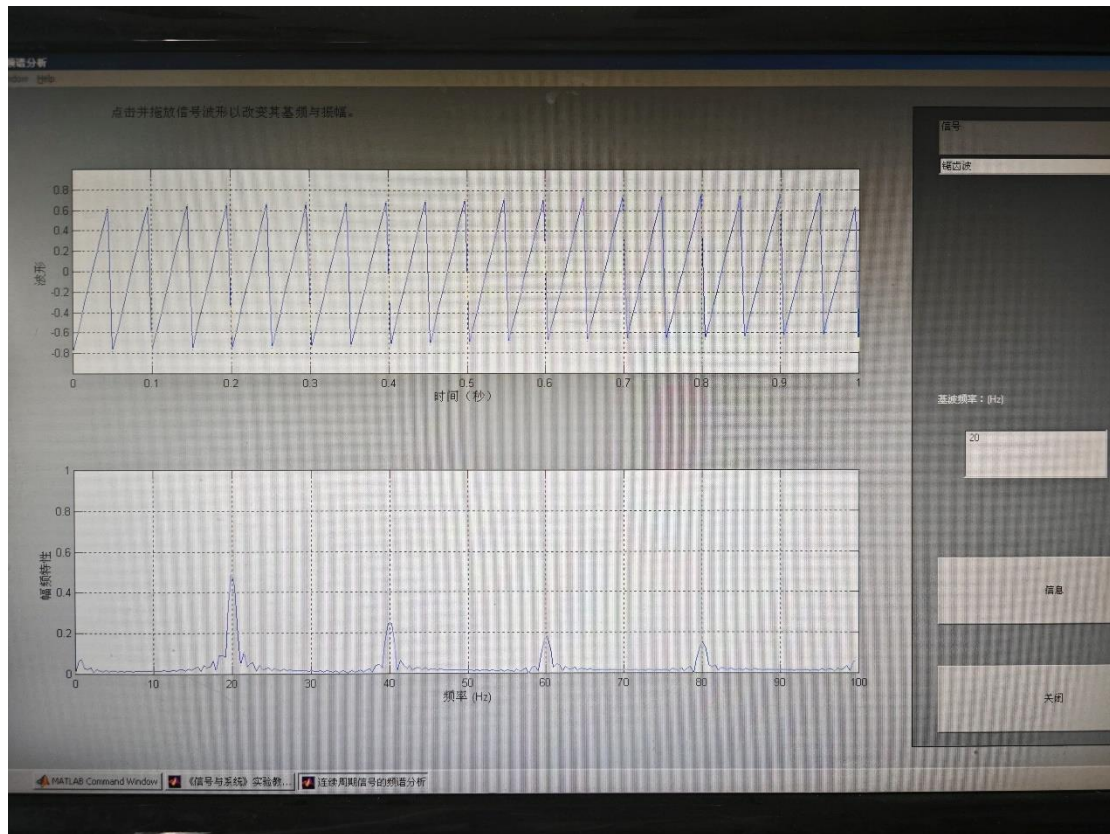
改变正弦信号的幅度：频率均为 10hz 时



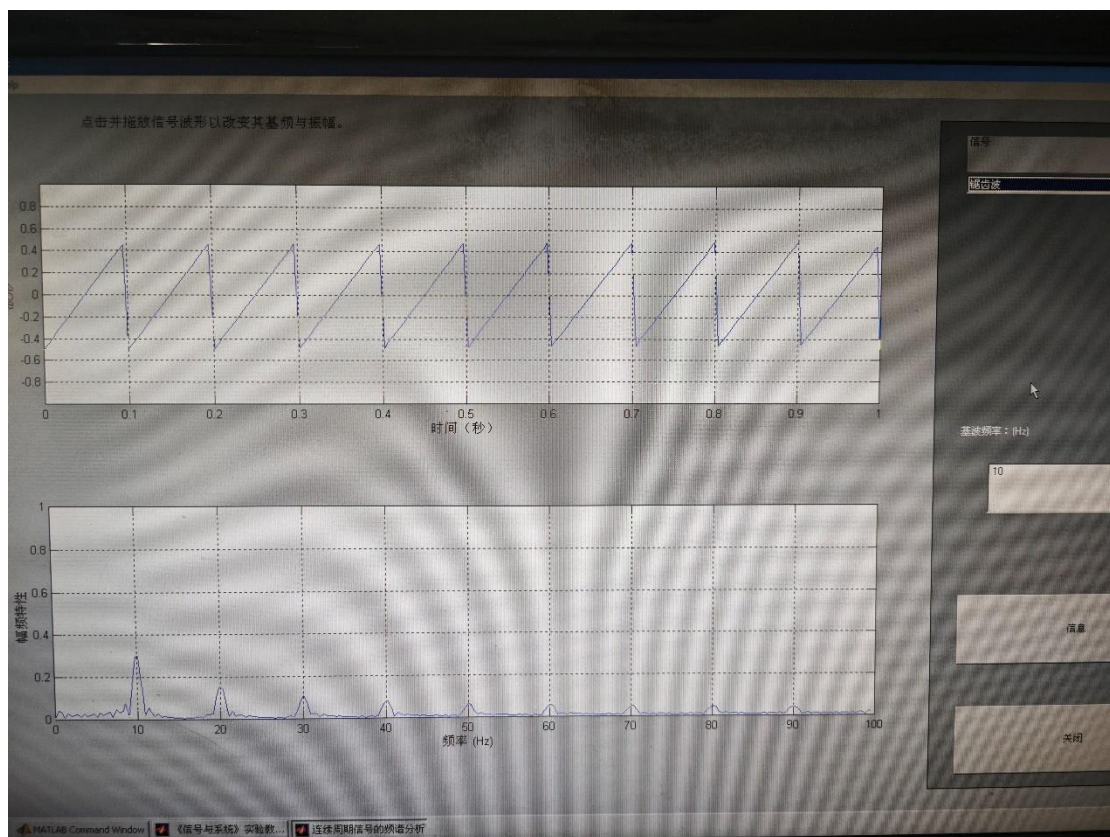
频谱图的峰值出现的频率位置随着基波频率变化，有 $e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega_0)$ ；且频率增加时，波形周期变短，波形更密集。幅度增大时，波形振幅（峰值）变大，形状跟周期不变。

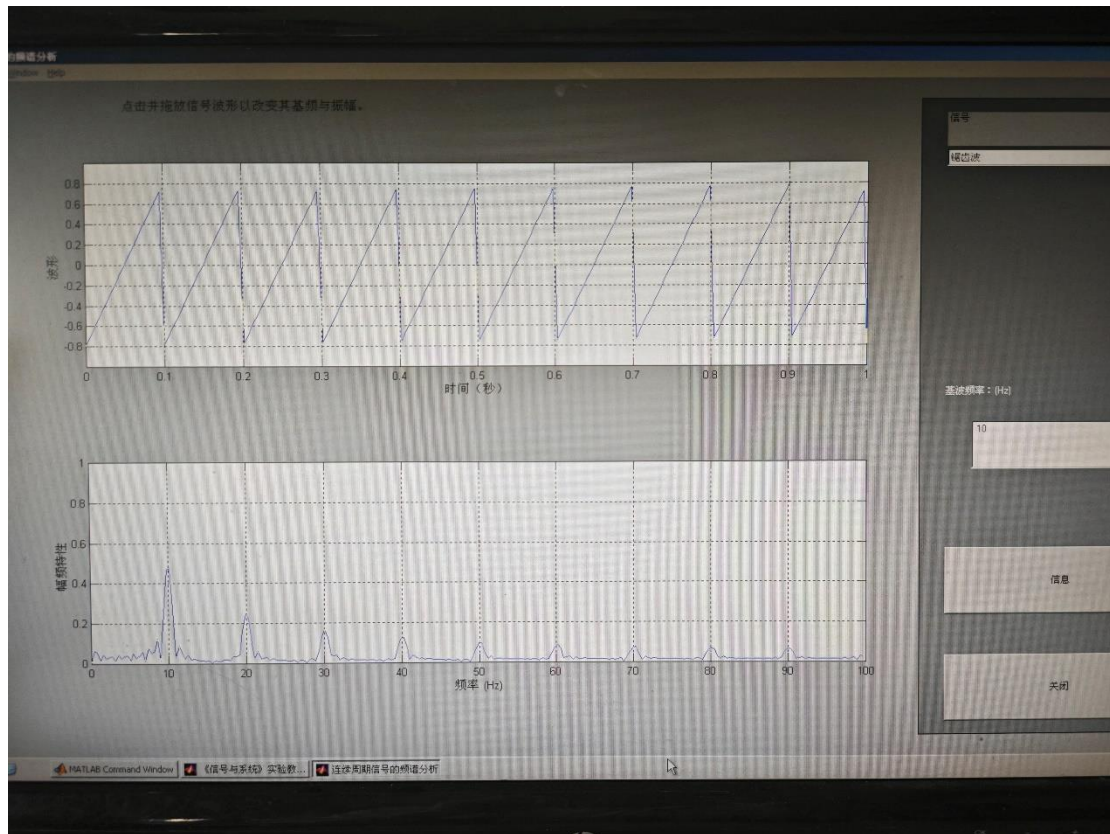
改变锯齿波的频率：分别为 10、20hz 时





改变锯齿波的幅度：频率均为 10hz 时

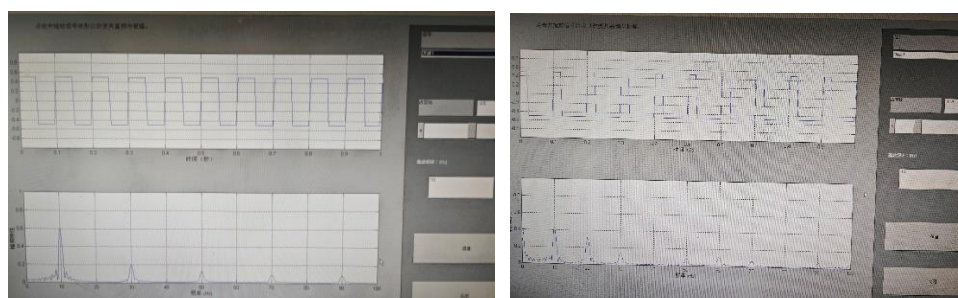


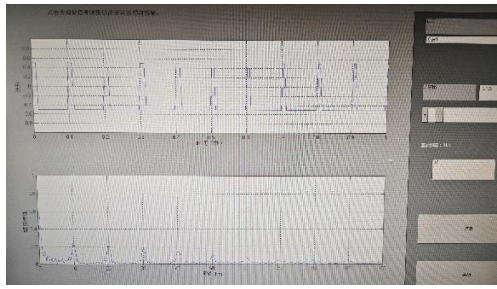


频谱图的各个峰值出现的频率位置随着基波频率变化；且频率增加时，波形周期变短，频域波形更稀疏。幅度增大时，波形振幅（峰值）变大，形状跟周期不变。

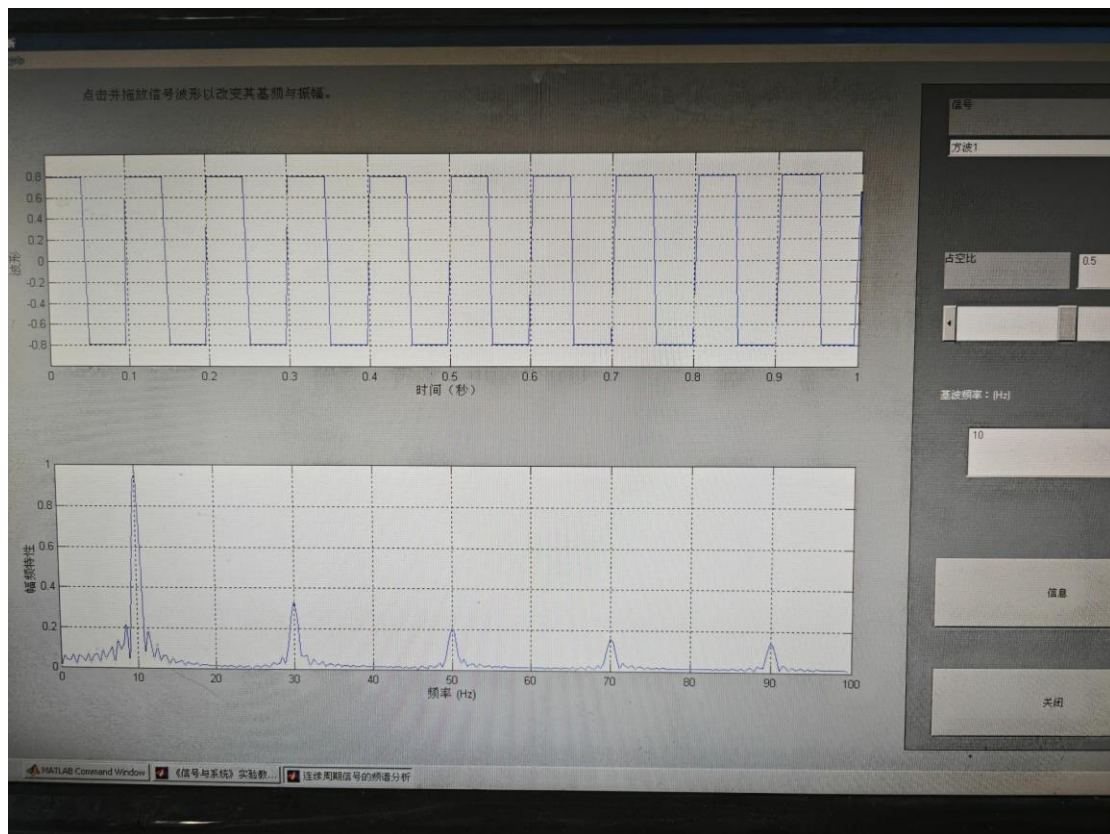
c. 观察方波信号的频谱

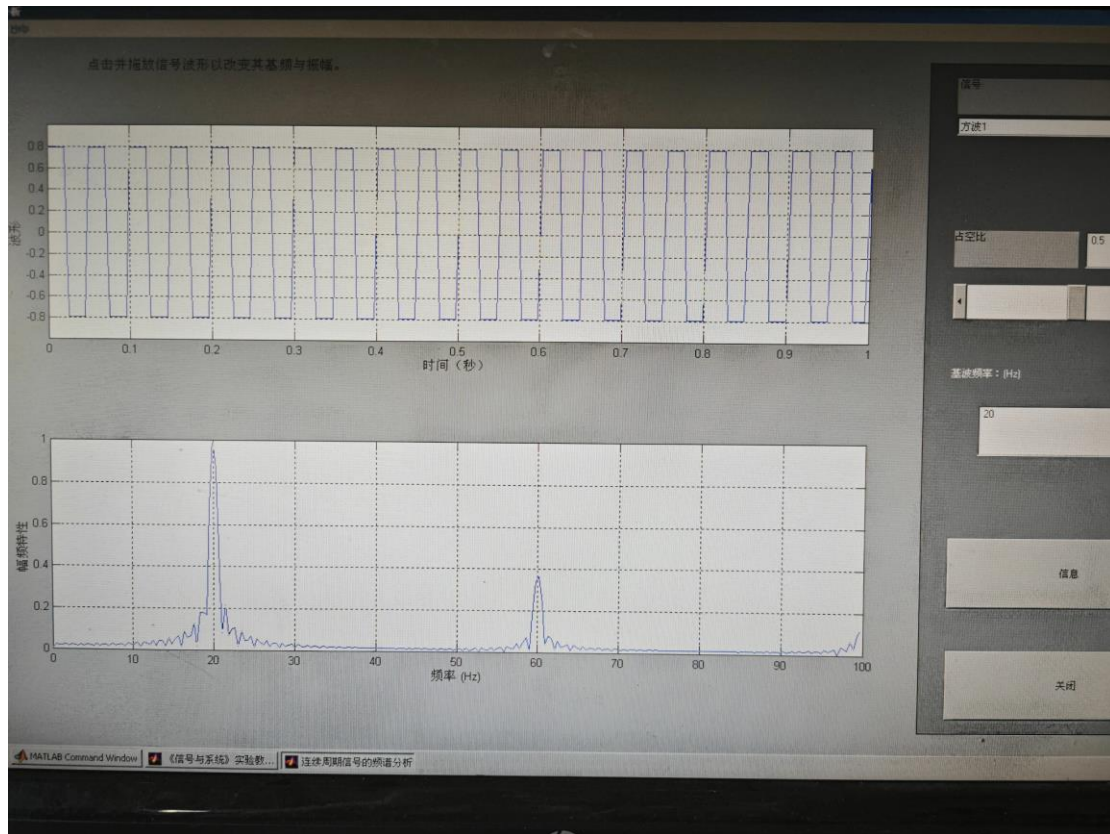
改变占空比如 a 中实验图





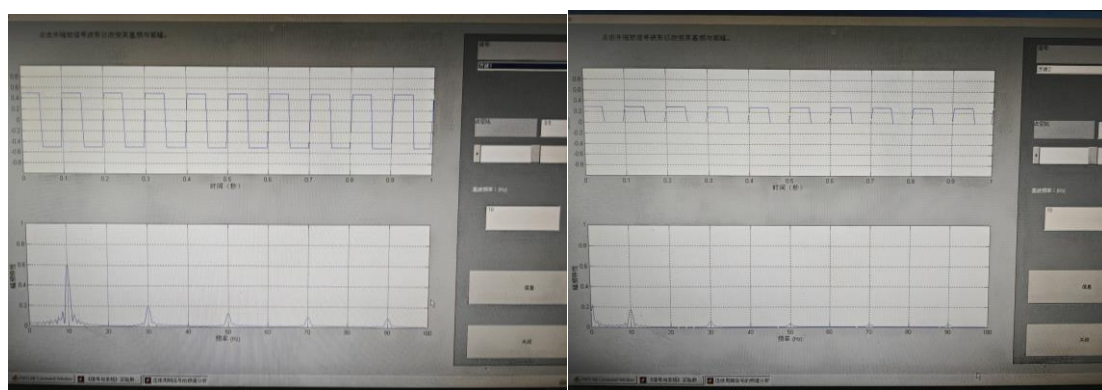
改变频率：分别为 10、20hz 时





方波占空比越小，频谱越宽，波峰越多，高频成分占比越大，各频率波峰越低。增大振幅时，信号总能量增大，波峰峰值变高。

d. 在信号周期与占空比一致的条件下比较方波 1 与方波 2 的频谱图

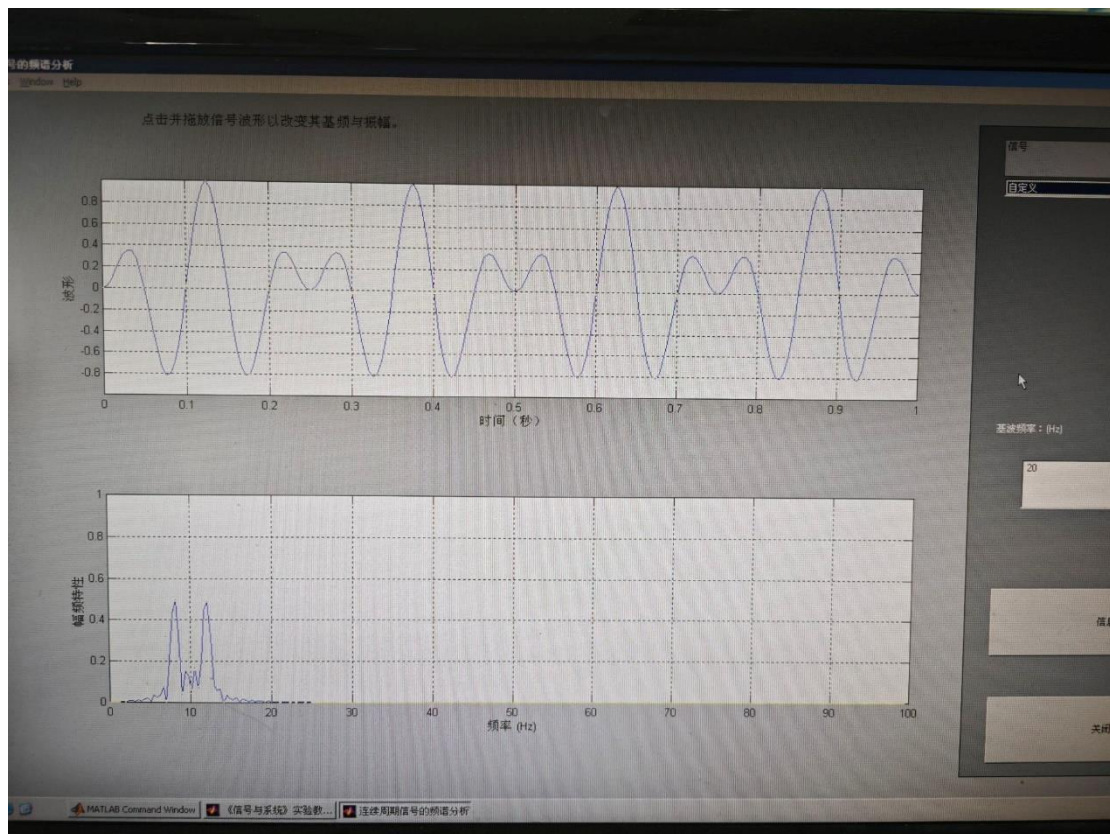


由 a 中的频谱图可知，在信号周期与占空比一致的条件下，方波 1、2 频谱中各频率波峰分布相同，但方波 2 频谱幅度低于方波 1 的频谱幅度。

e. 分析说明锯齿波的频谱图结构

锯齿波频谱包括：基波频率谱峰，是波形的最低频率和峰值最高成分；整数倍谐波成分，且谐波幅度随频率升高按 $1/k$ 衰减（ k 为谐波次数）。

f. $x(t) = \sin(2\pi * 2 * t) \times \sin(2\pi * 10 * t)$ 的频谱图

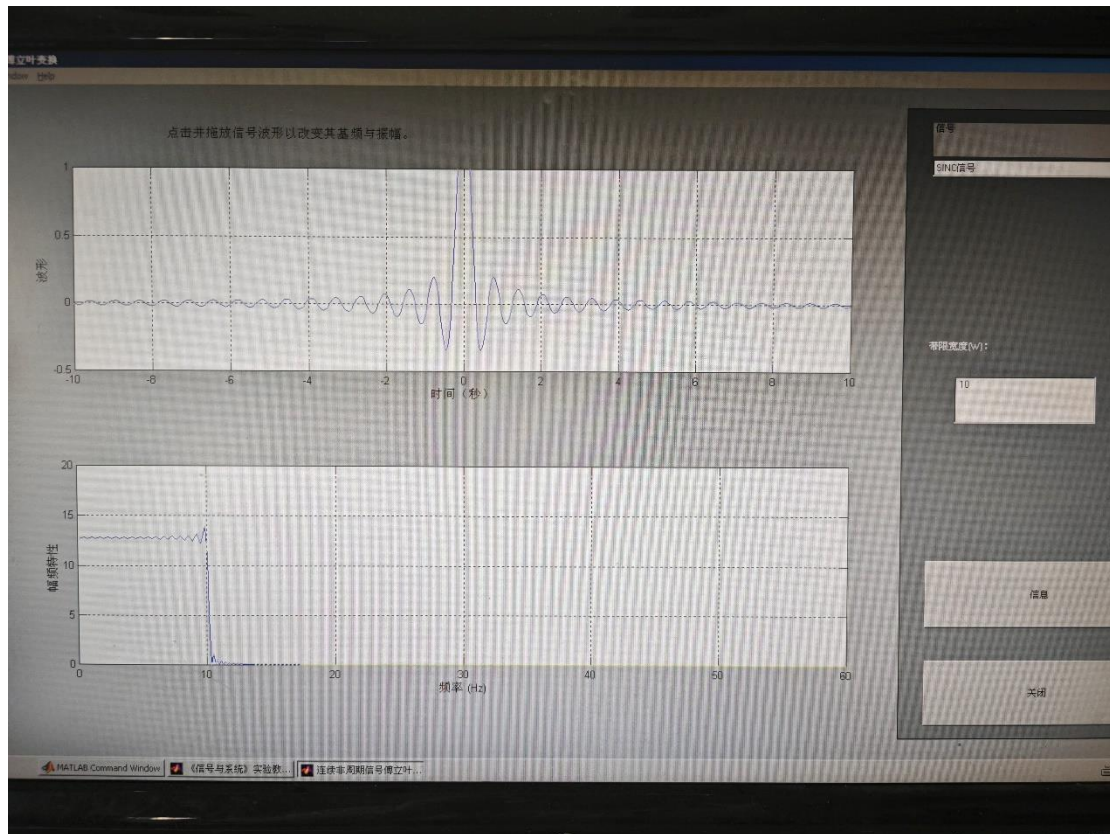


2. 连续时间非周期信号的频谱分析

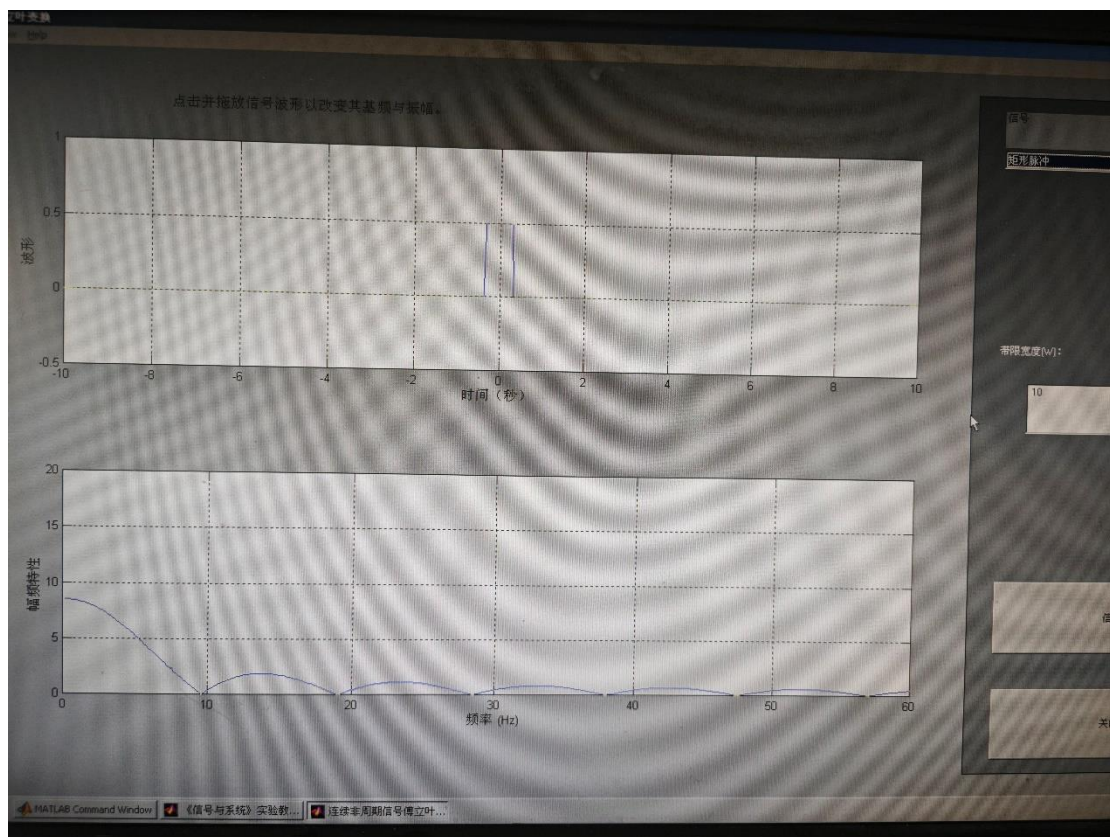
a. 带限宽度 $\omega = 10$ 时 SINC 函数、矩形脉冲和冲激信号的时域波形与频谱图

SINC 函数、矩形脉冲和冲激信号的时域波形和频谱图。

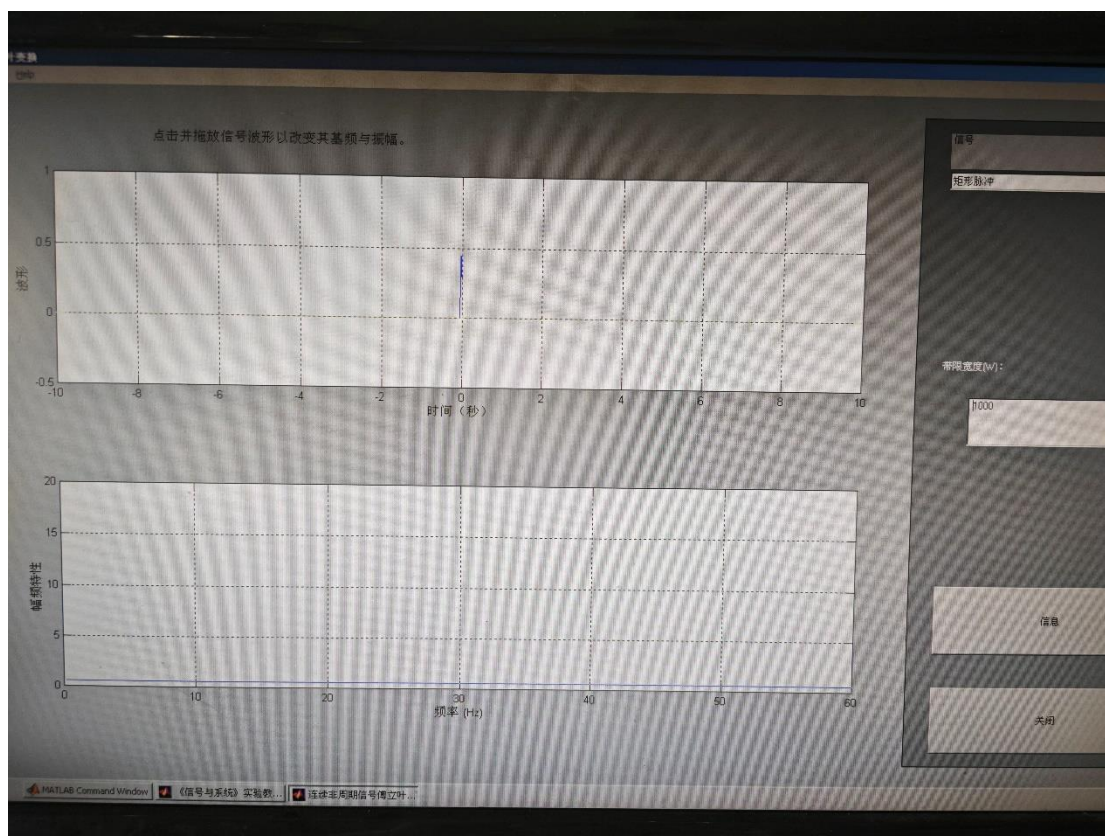
Sinc 函数：



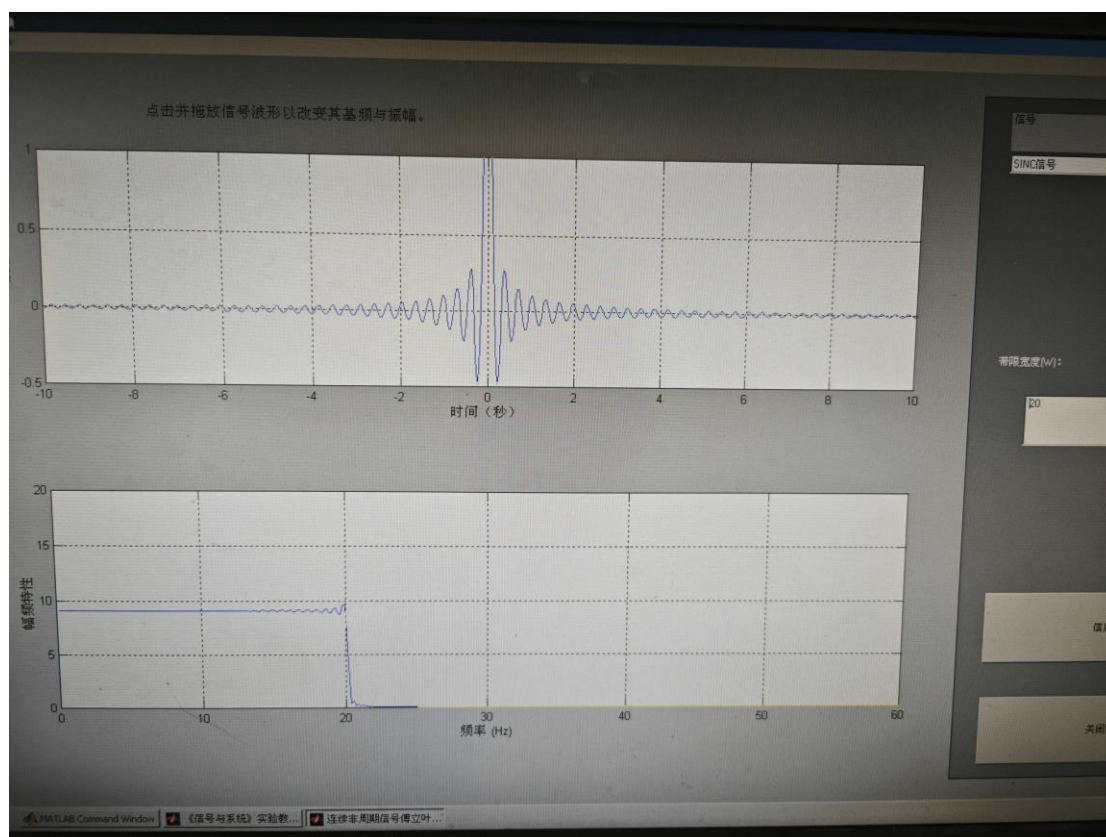
矩形脉冲:



冲激信号：



b. 改变 SINC 函数的主瓣宽度与矩形脉冲信号的脉宽时频谱图变化



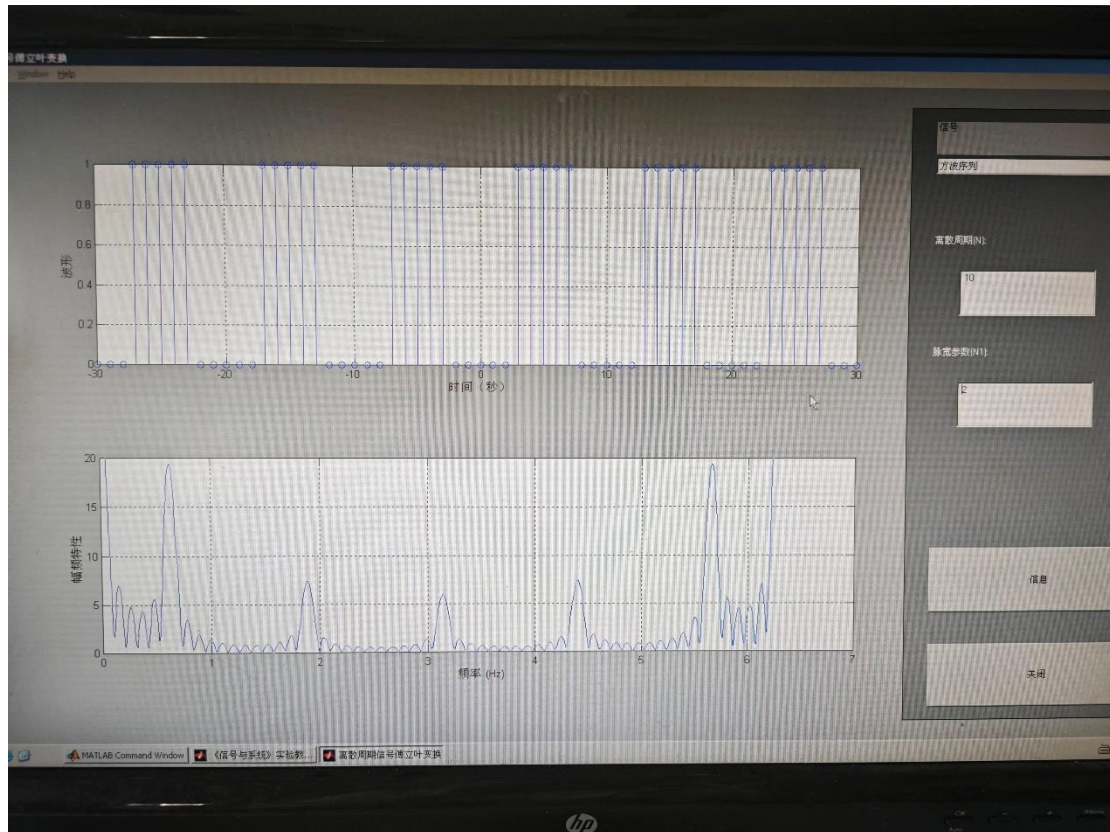
Sinc 信号傅里叶变换为矩形方波信号，有 $\sin \frac{\omega_c t}{\pi t} \xrightarrow{\mathbb{F}} \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_c \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ ，Sinc 函数

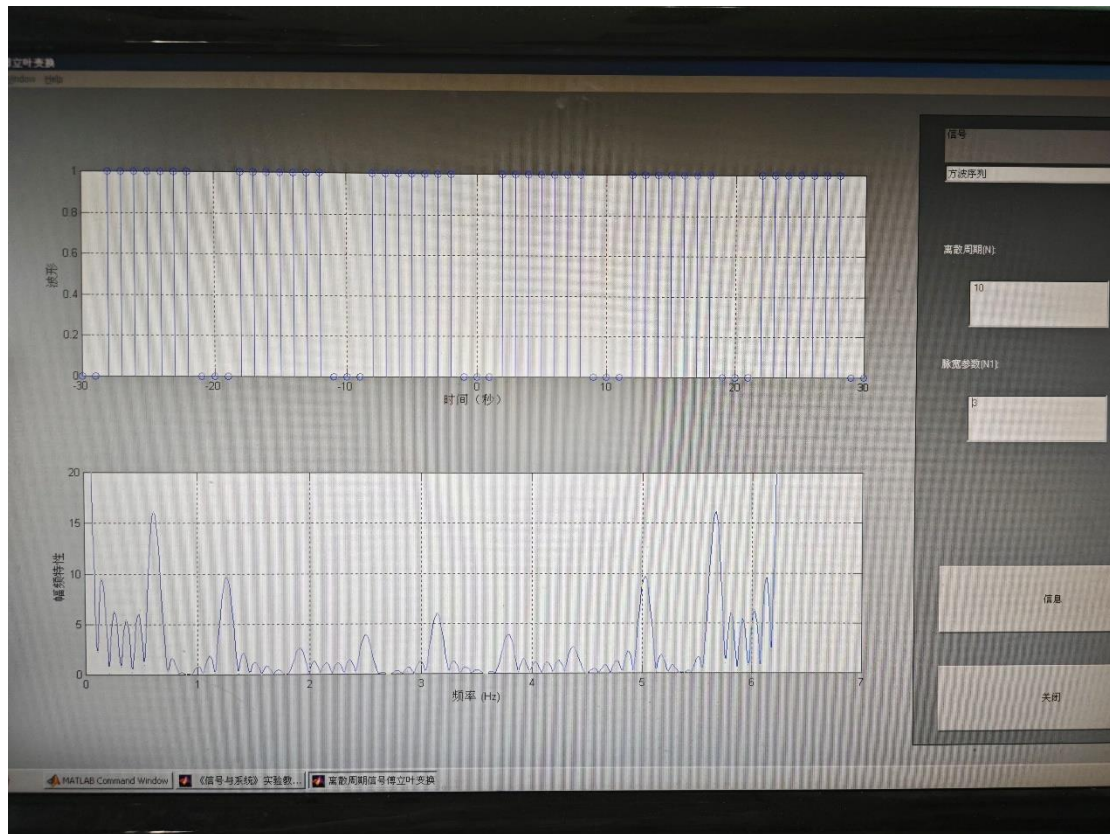
主瓣宽度 ($-\omega_c \sim +\omega_c$) 增大，频域矩形脉冲变宽，频谱覆盖更多高频成分。时域更集中，频域更分散。反过来，矩形脉冲函数脉宽增大，则频域 SINC 函数变窄主瓣宽度减小，频谱能量更集中，时域更宽，频域更窄。

Sinc 函数和矩形脉冲信号是一对傅里叶变换对，它们的时域和频域特性紧密关联，遵循时域宽度与频域宽度成反比的基本规律，时域越宽（窄），频域越窄（宽）。

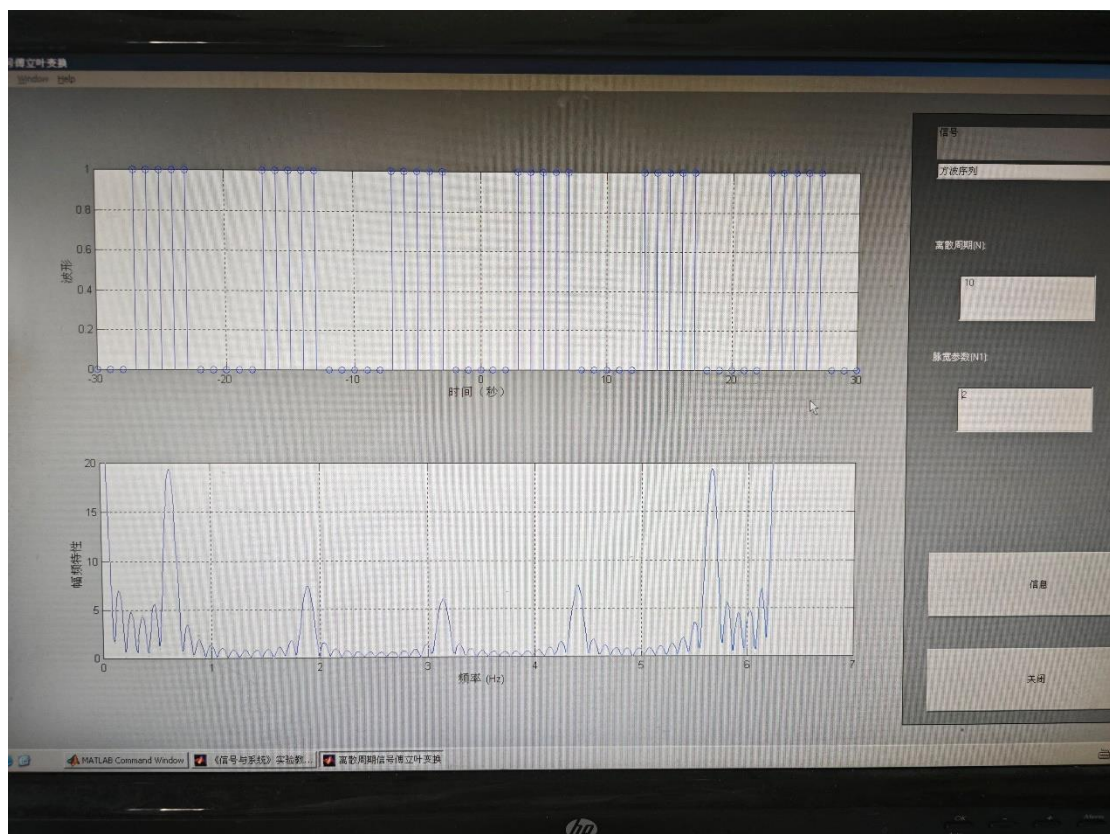
3. 离散时间周期信号的频谱分析

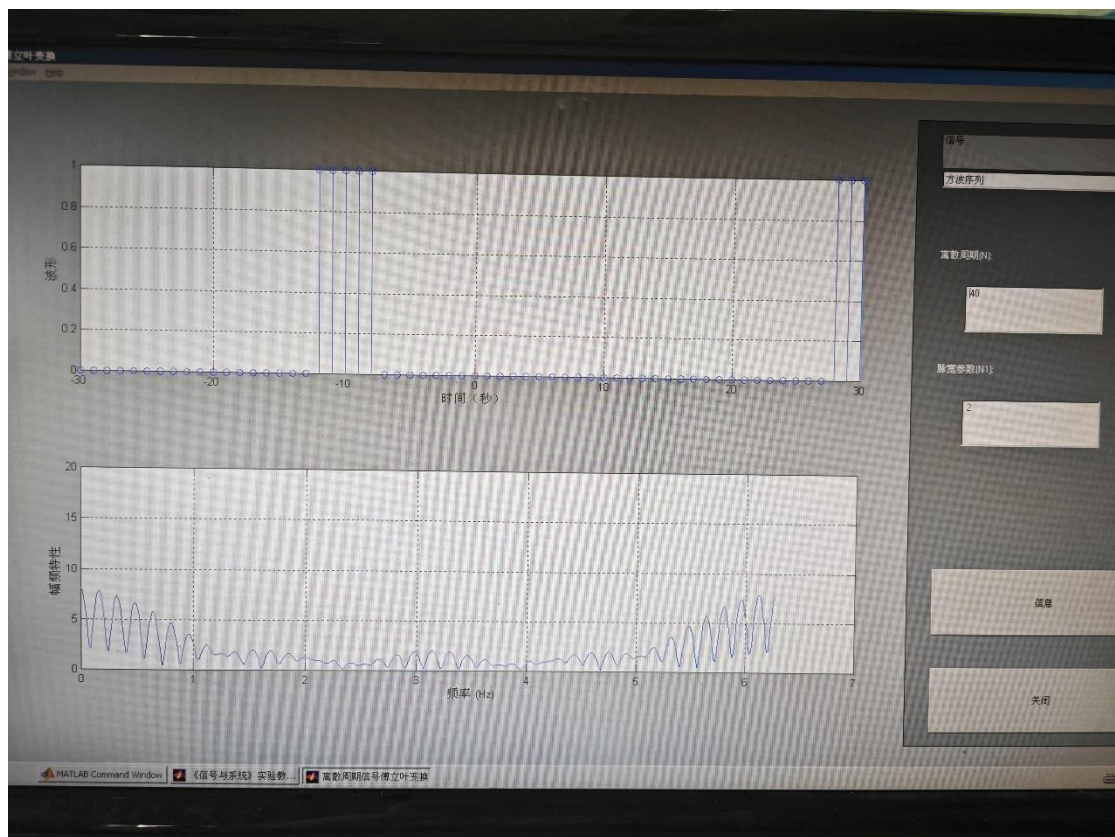
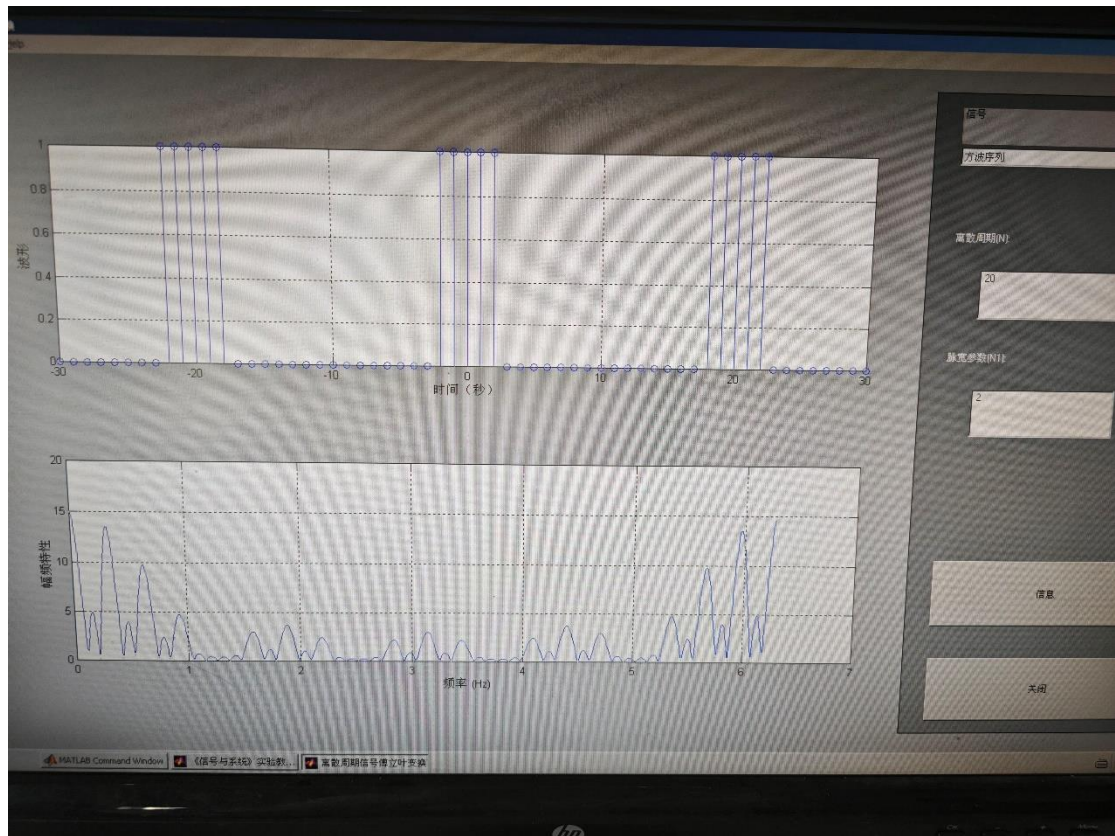
a. 方波序列当周期 $N=10$ ，脉宽参数 $N_1=2$ ， $N_1=3$ （序列的脉宽为 $2N_1+1$ ）时的时域波形与频谱图





b. 方波序列当脉宽参数 $N_1=2$ ，周期为 $N=10, 20, 40$ 时的时域波形与频谱图





c. 分析并说明当序列周期不变而改变脉宽参数时，信号频谱的变化规律。

$$\text{有傅里叶变换: } \begin{cases} 1 & |n| \leq N_1 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \xrightarrow{\mathbb{F}} \frac{\sin[(2N_1+1)\omega/2]}{\sin(\omega/2)}$$

序列周期不变而增大脉宽参数时，频谱主瓣会变窄，能量更集中；总能量增加，基频和谐波幅度均会增加；且占空比不为 50% 时，波峰数量会增加。

d. 分析并说明当序列的脉宽参数不变而改变周期时，信号频谱的变化规律。

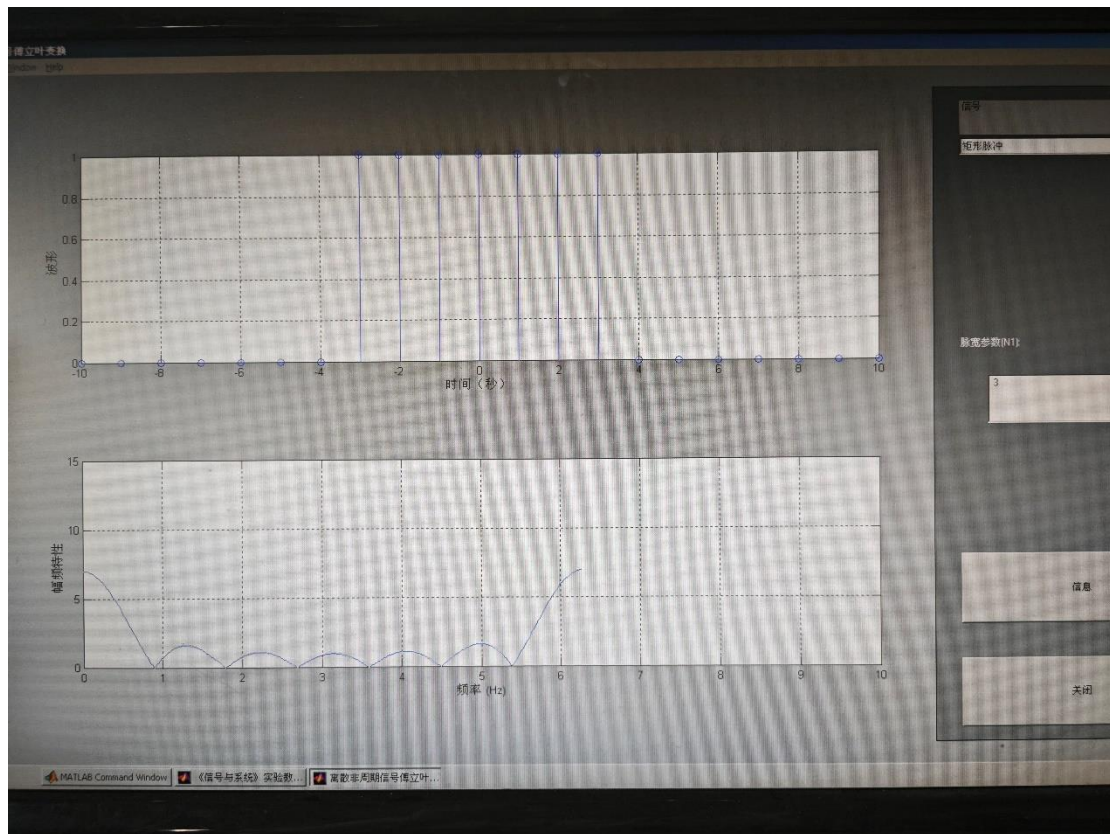
当序列的脉宽参数不变而增大周期时，频谱的包络函数不变，谱线会更加密集，占空比降低导致总能量减小，基频和谐波的幅度都会减小。

e. 观察并记录当周期与脉宽参数改变时方波序列信号的频谱，根据实验结果分析方波序列的频谱与周期和脉宽的关系。

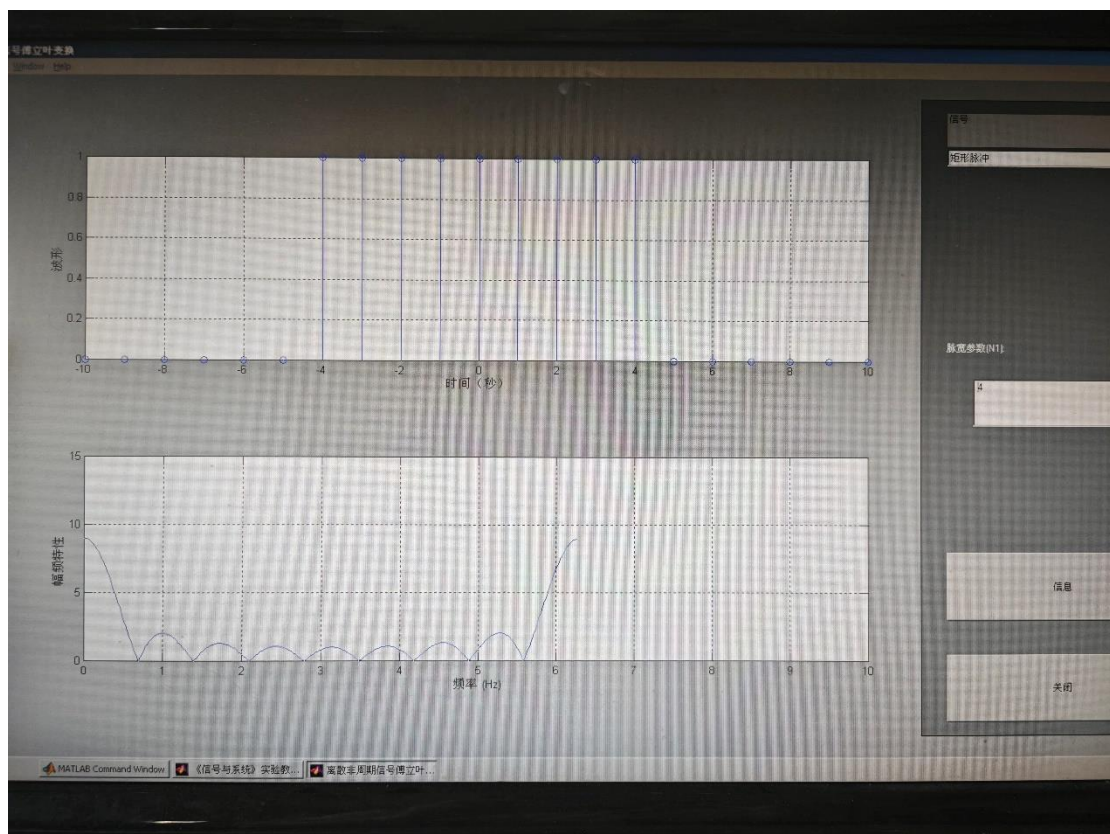
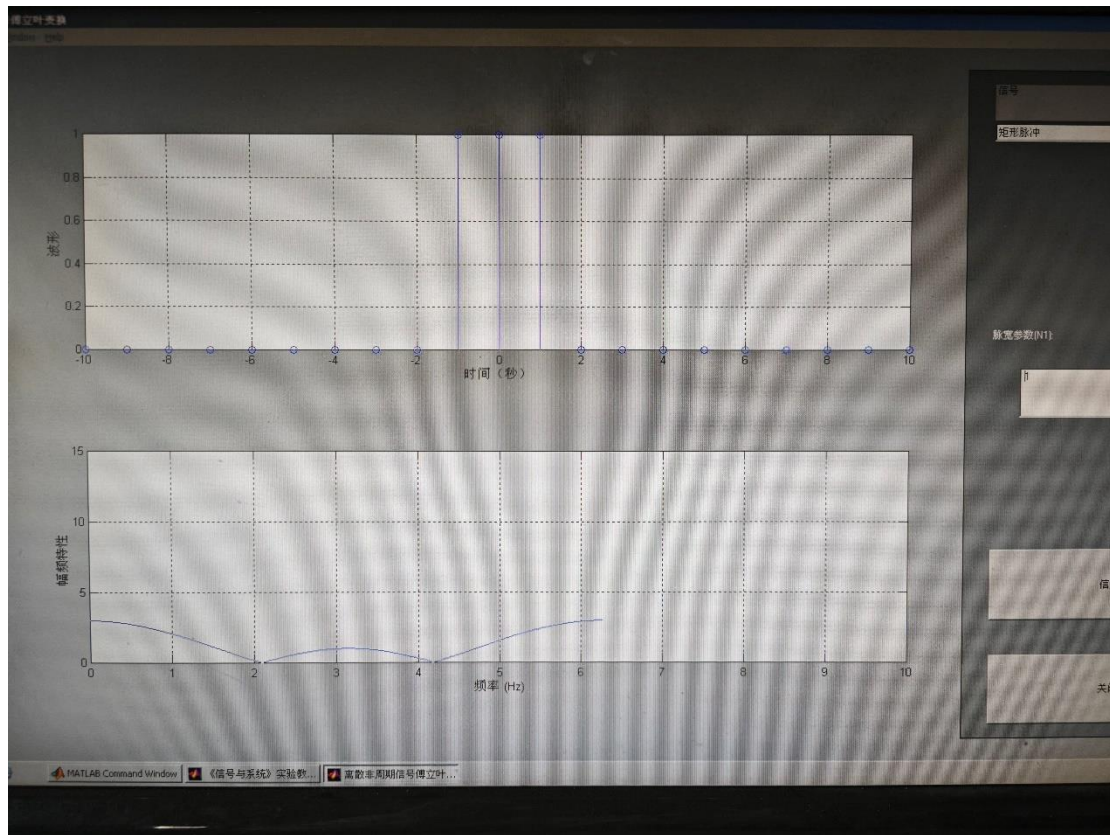
脉宽和周期会影响方波序列的占空比，占空比越高，基频和谐波的频谱幅度越高。脉宽越大，能量越集中；周期越大，谱线越密集。

4. 离散时间非周期信号的频谱分析

a. 矩形脉冲序列当脉宽参数 $N1$ 为 3（即脉宽为 $2N1+1$ 取 7）时的时域波形与频谱图



b. 将序列的脉宽参数 N1 取 1 和 4 时，观察并记录相应的时域波形与频谱图的变化



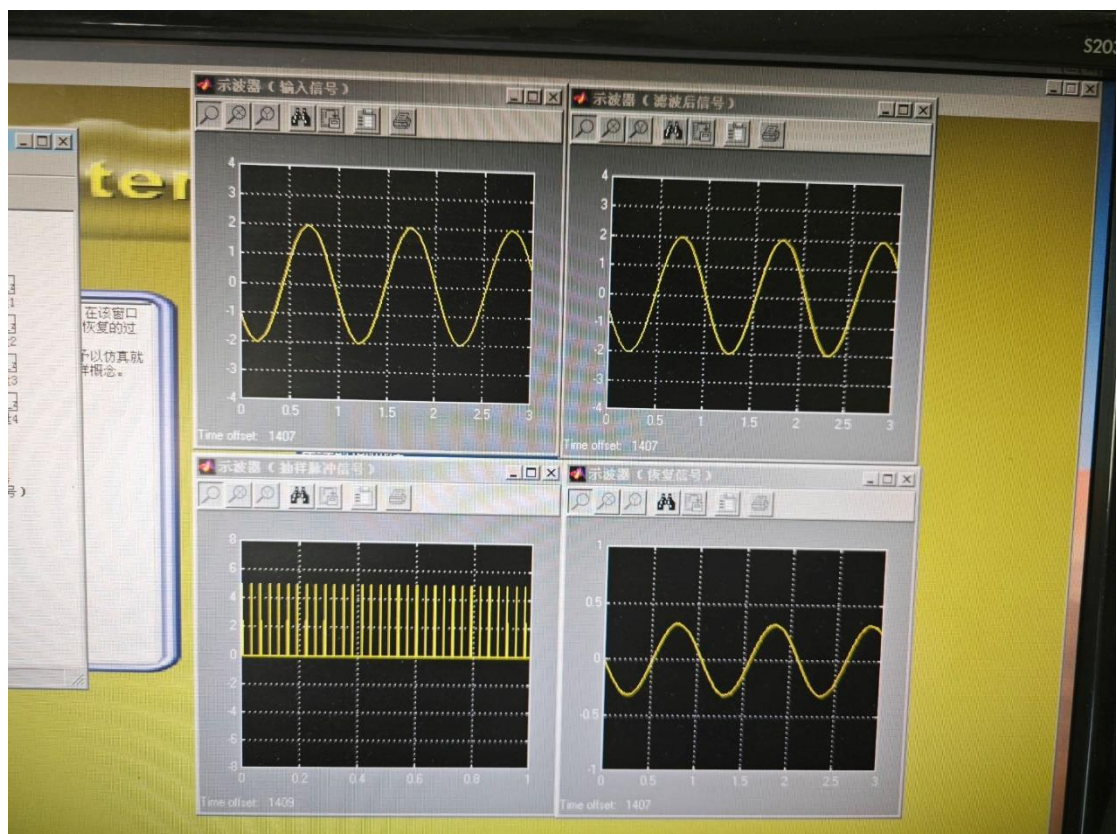
c. 分析矩形脉冲序列的频谱与脉宽之间的变化关系，并说明信号时域与频域之间的对应关系

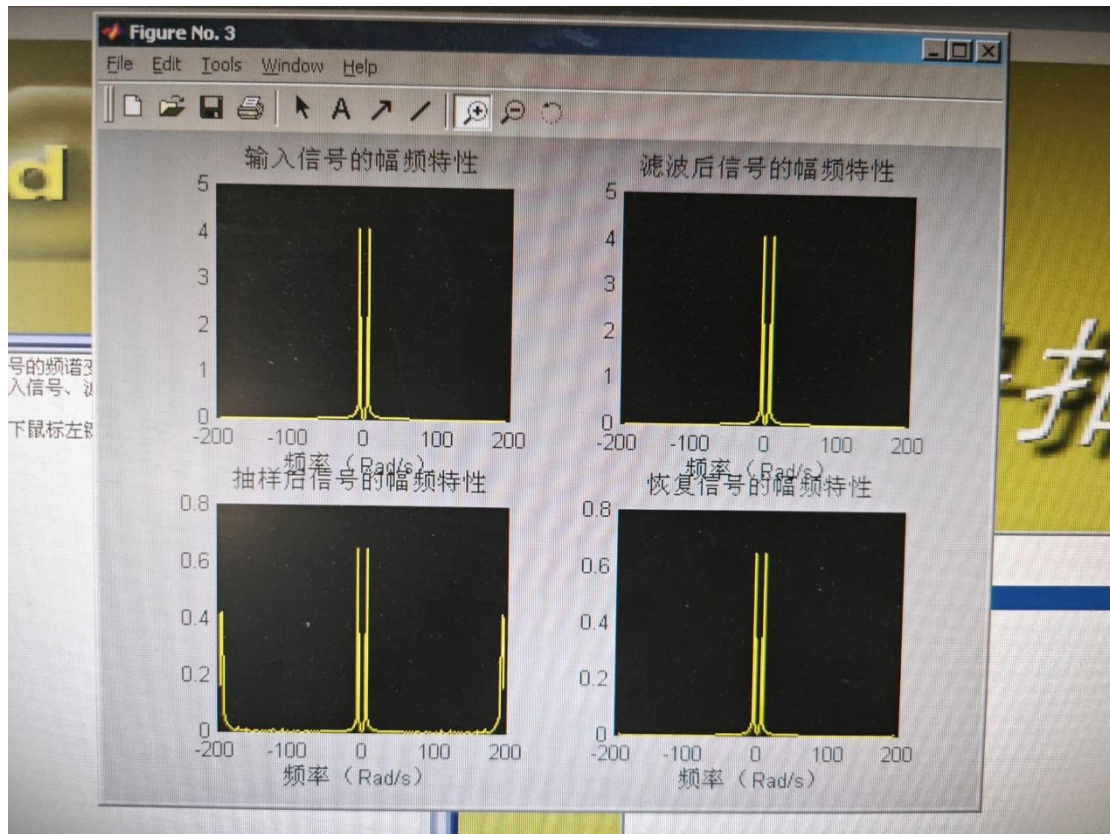
有傅里叶变换： $\delta[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} 1$ ， $\delta[n]$ 经时移后频谱叠加。脉宽越宽，叠加的频谱越多，信号的总能量越大，占空比越大，频谱的峰值越高，频谱的波峰数越多。

二. 信号抽样

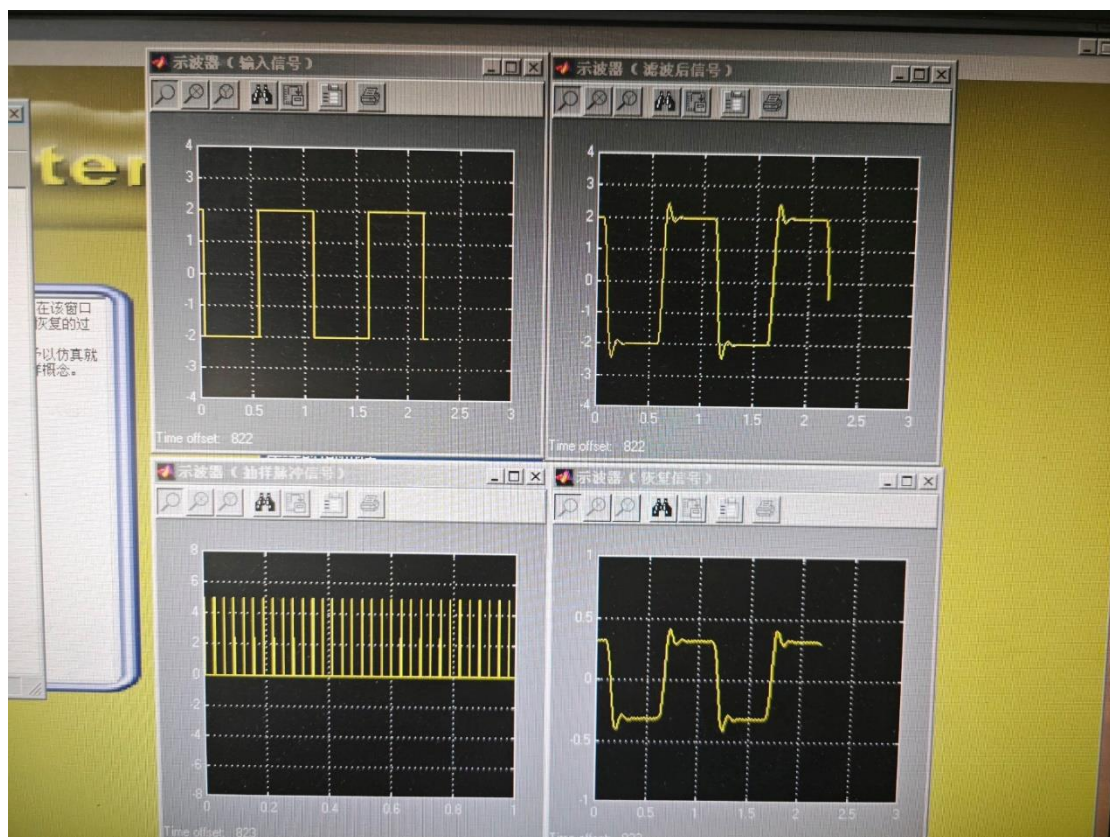
(1). 抽样函数的频率取 200 弧度/秒，巴特沃斯低通滤波器的截止频率取 60 弧度/秒，信号频率或基波频率为 6 弧度/秒，正弦波、方波和锯齿波的时域波形及相应的频谱图

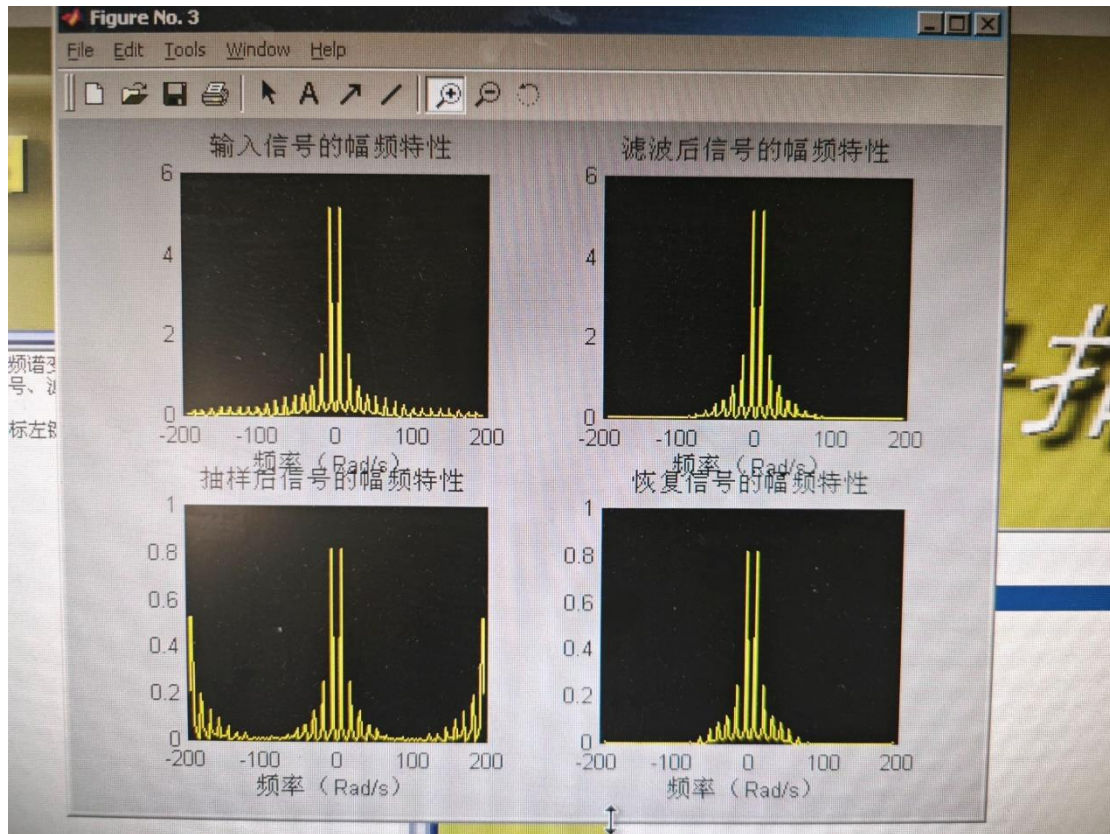
正弦信号：



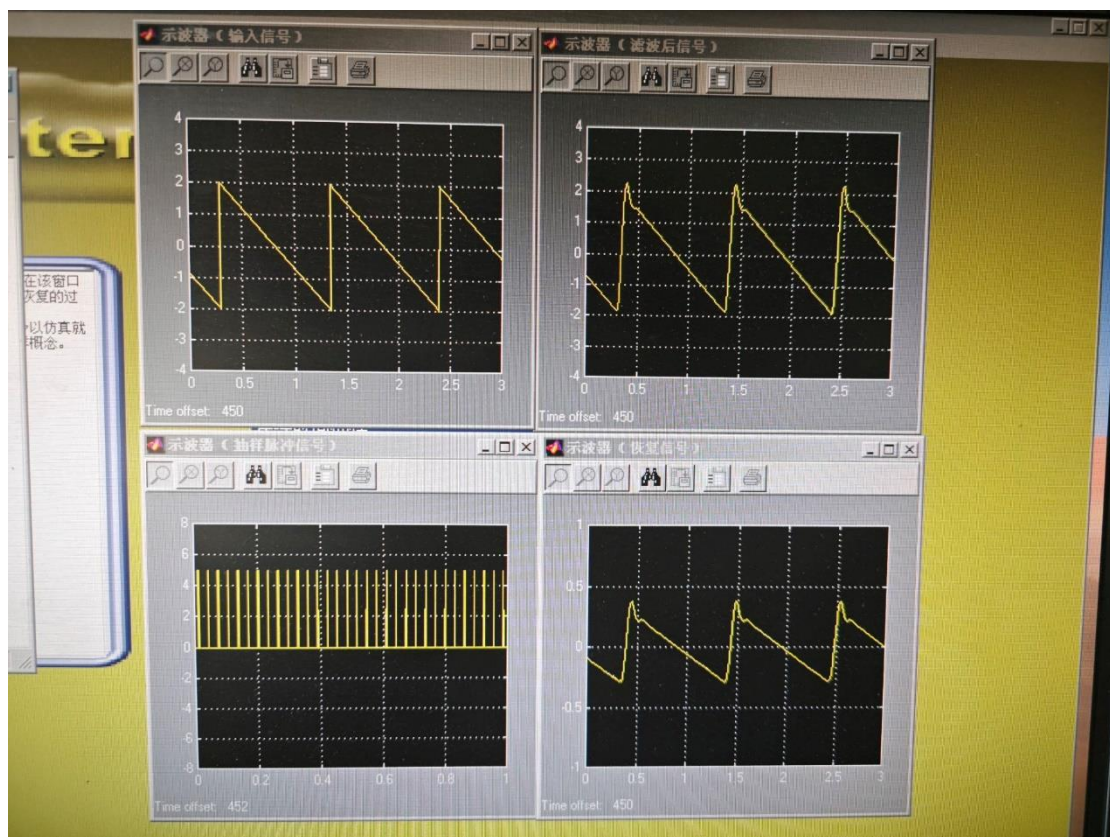


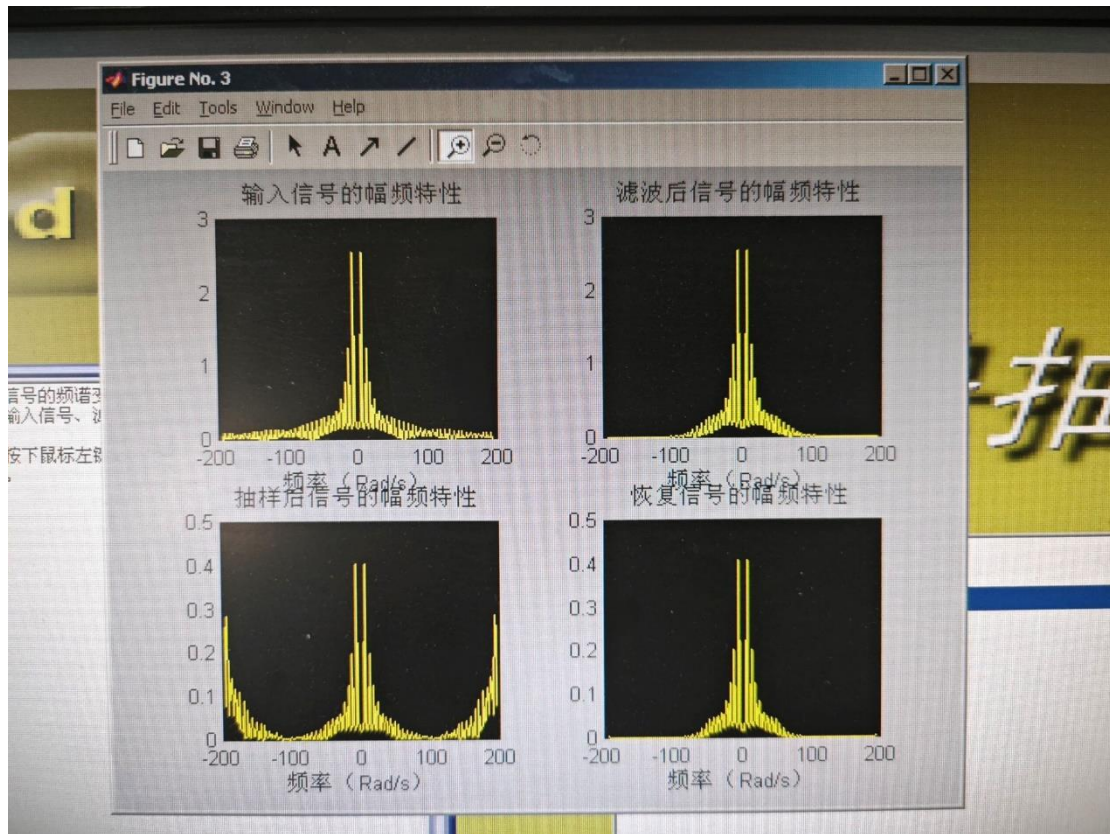
方波信号:





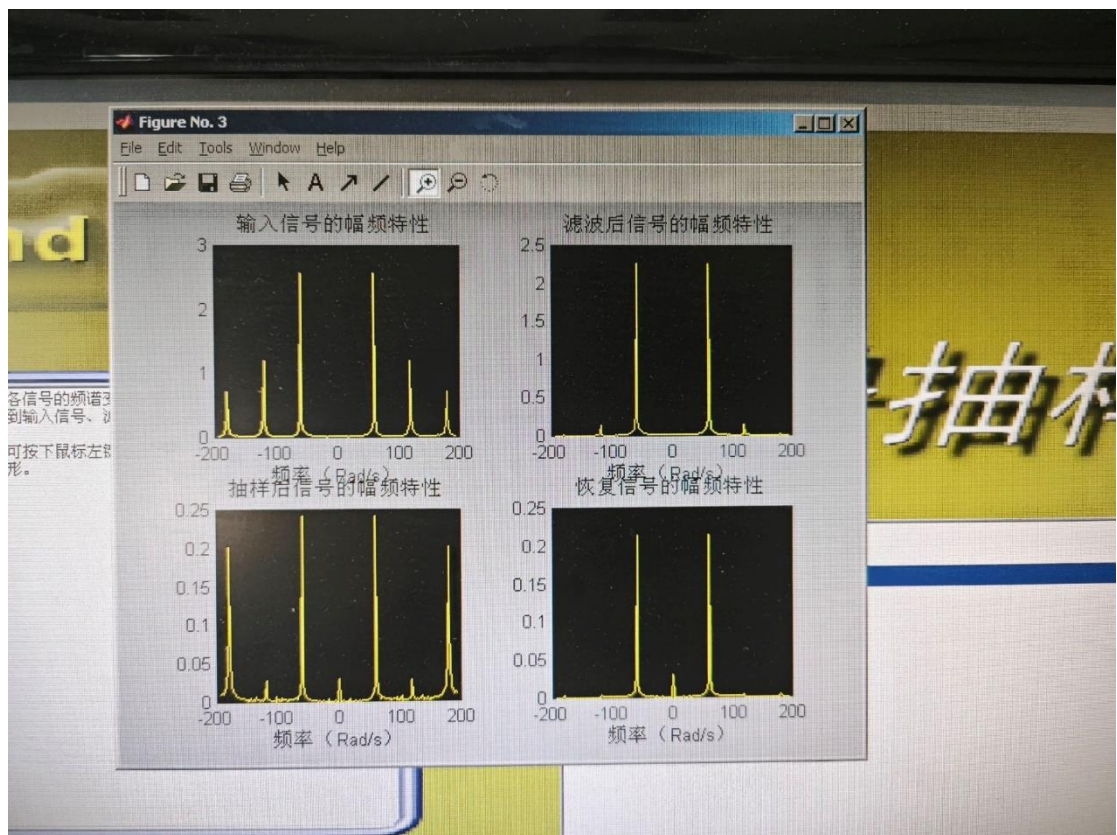
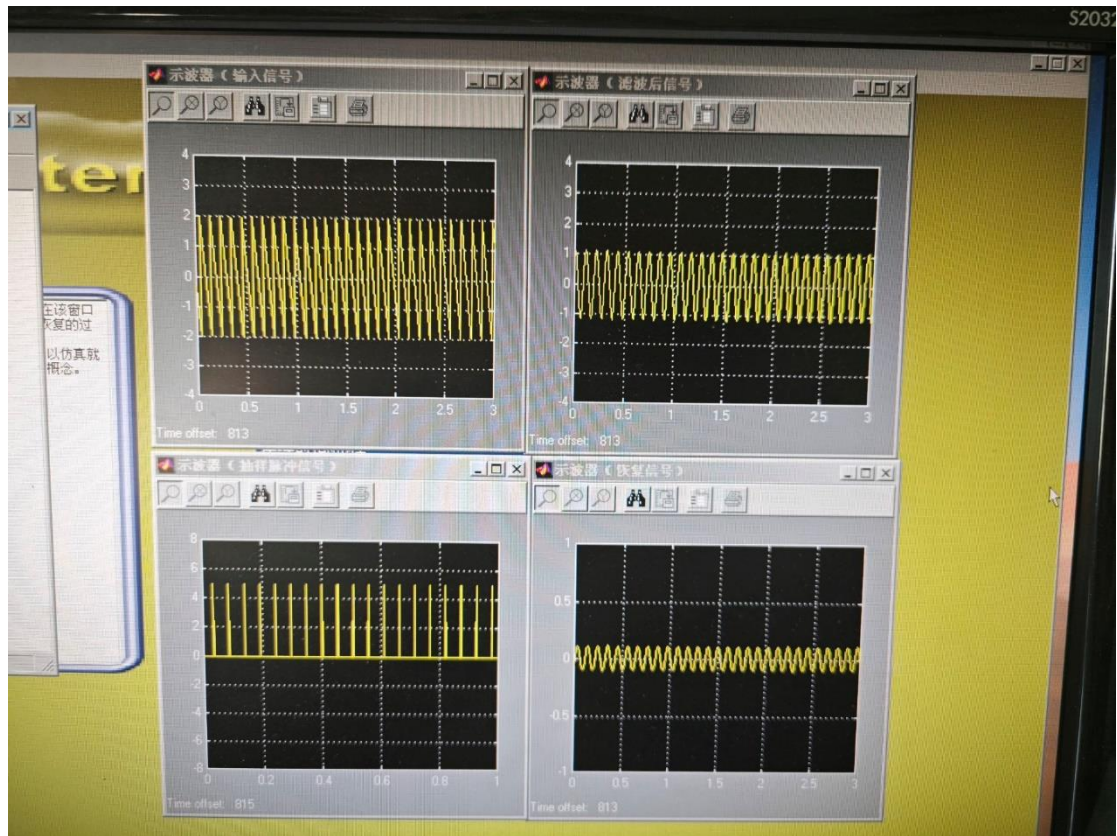
锯齿波信号:





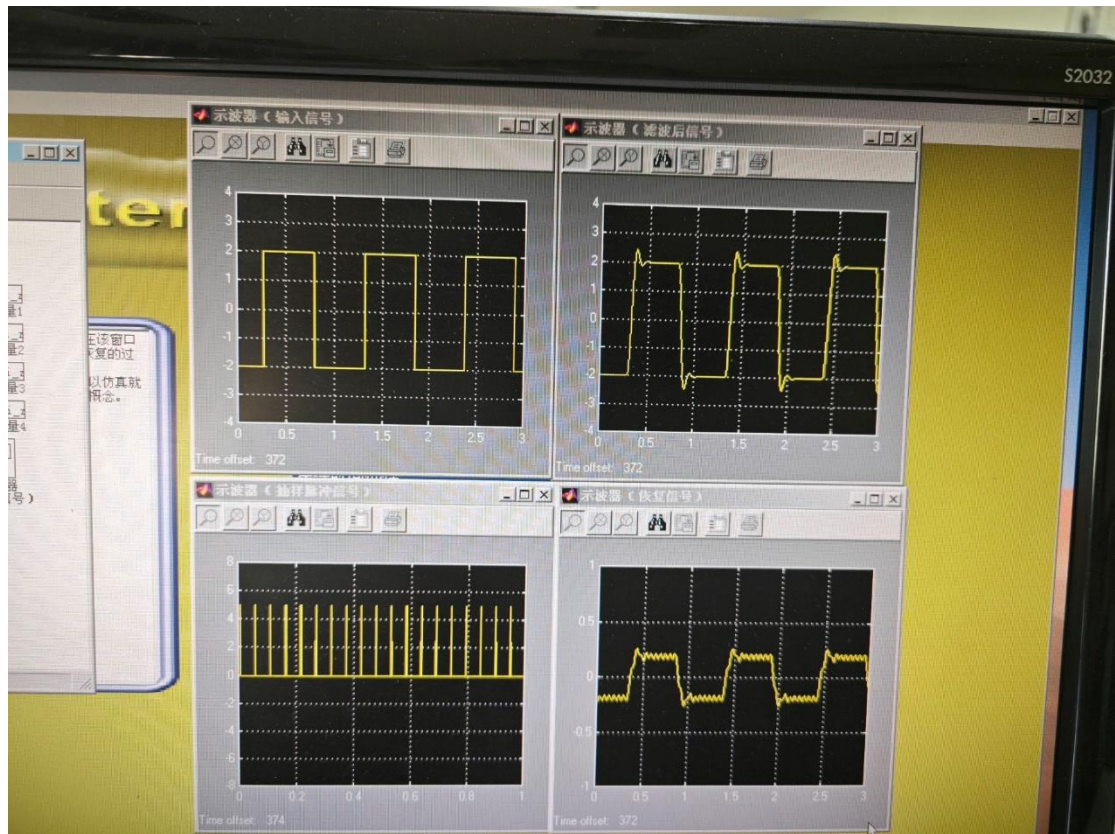
(2) 对频率为 60 弧度/秒的正弦波，在满足抽样定理的情况下取最小抽样频率进行抽样

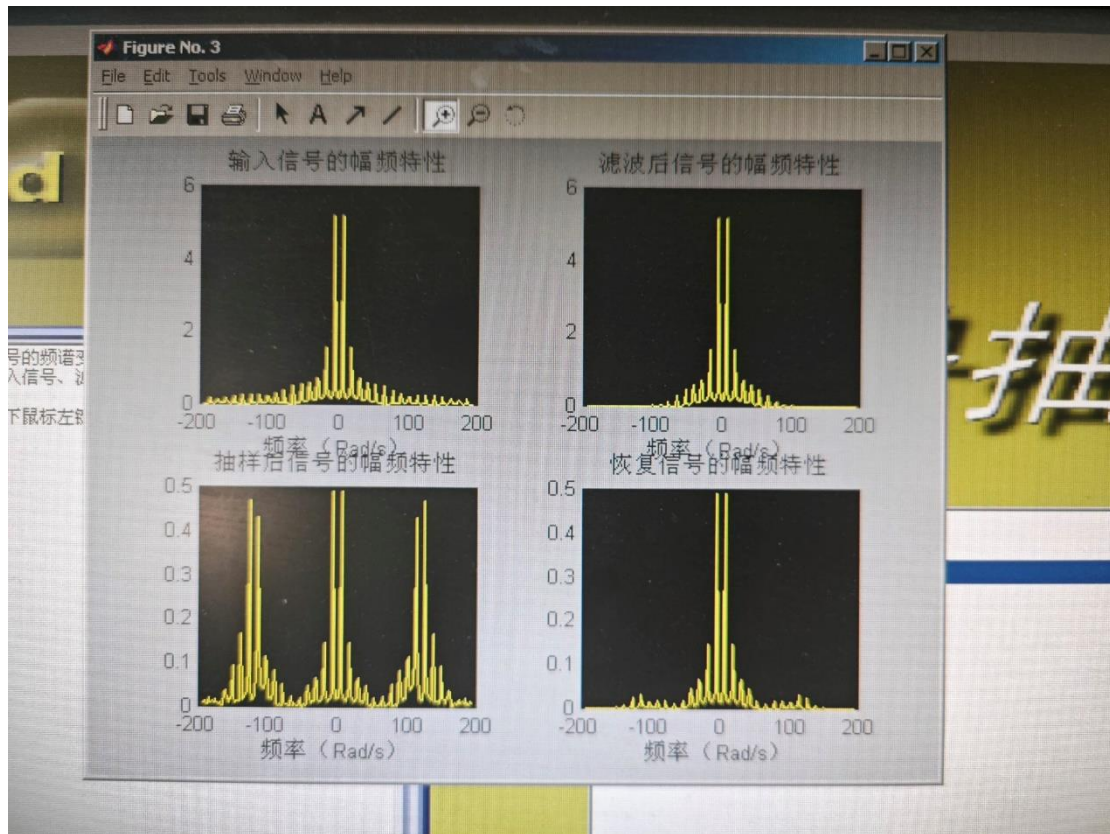
抽样频率取 60 弧度/秒的两倍，正弦波的傅里叶变换为冲激函数，频谱搬移后冲激相消，周期取 $2\pi/120$ ，滤波取 60 弧度/秒。频谱搬移相消除后理论为零，但滤波器不为理论，则恢复出幅度很小的正弦波。



(3) 巴特沃斯低通滤波器 1 的截止频率取为 60 弧度/秒，信号源的频率取 6 弧度/秒。对方波信号进行满足抽样定量的最低频率抽样

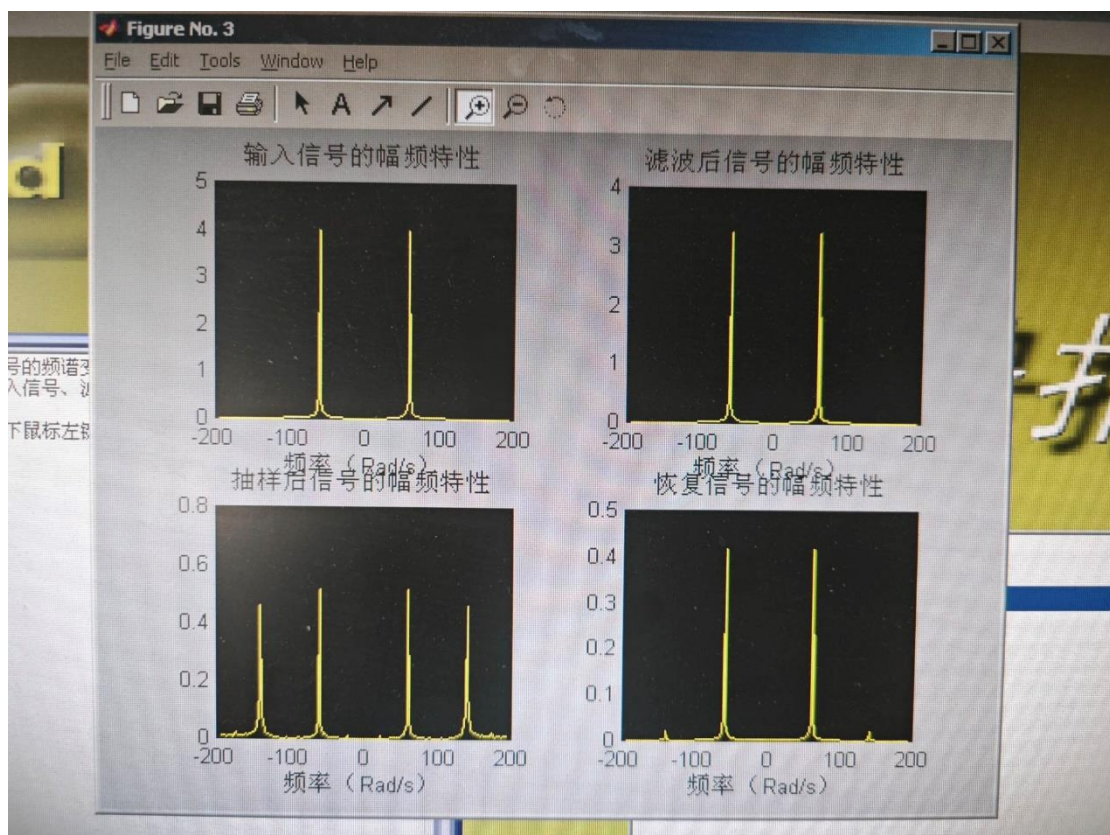
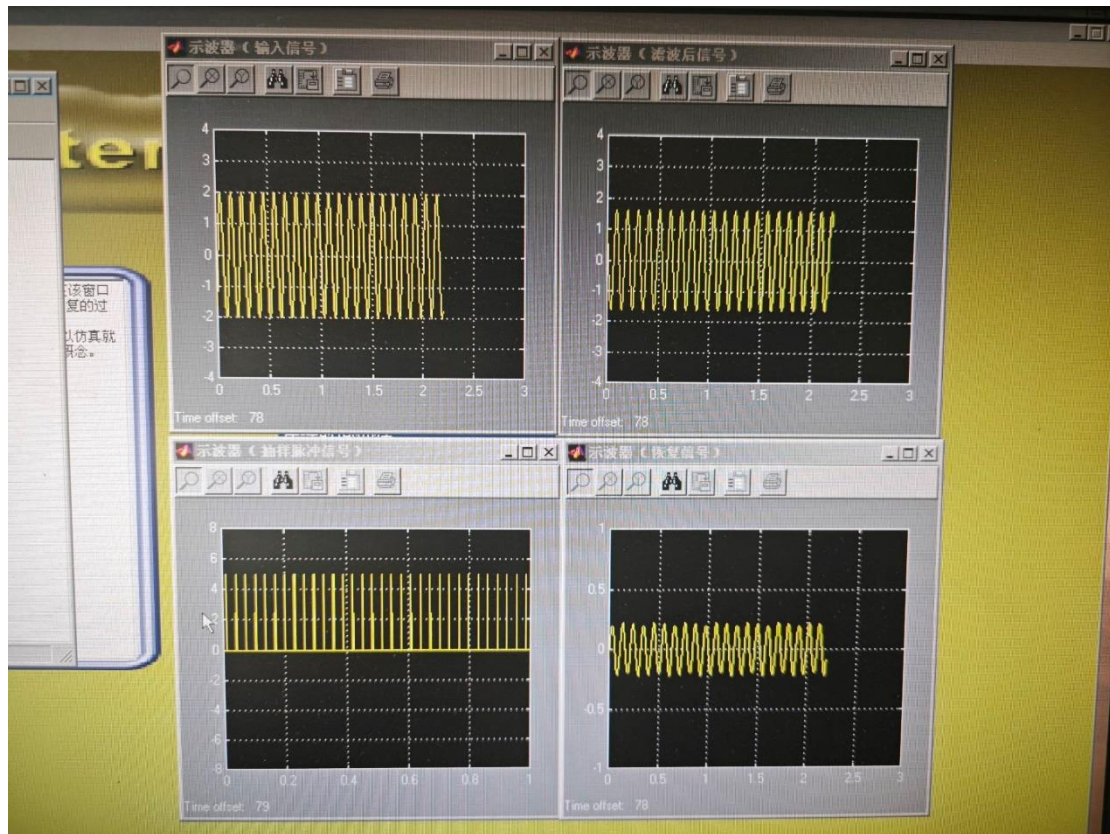
抽样周期取 $2\pi/120=\pi/60$ ，方波的傅里叶变换为 sinc 函数，叠加后峰值叠加恢复后幅度减小。

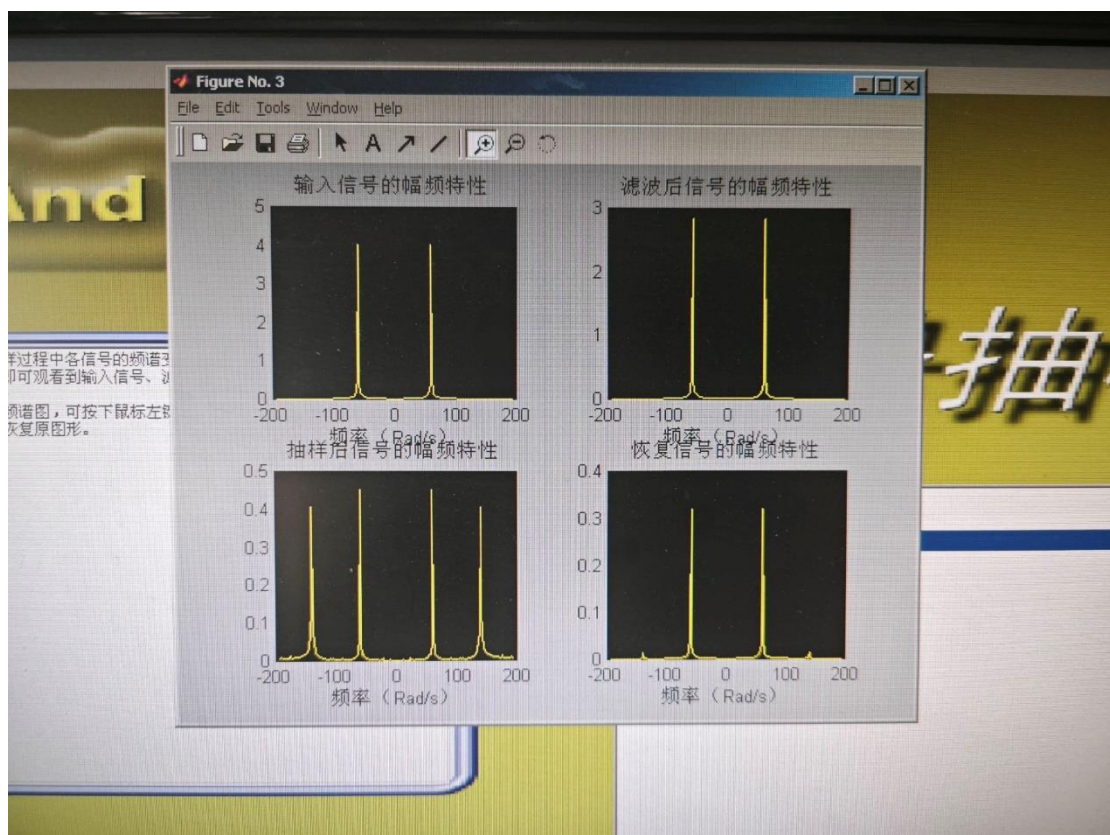
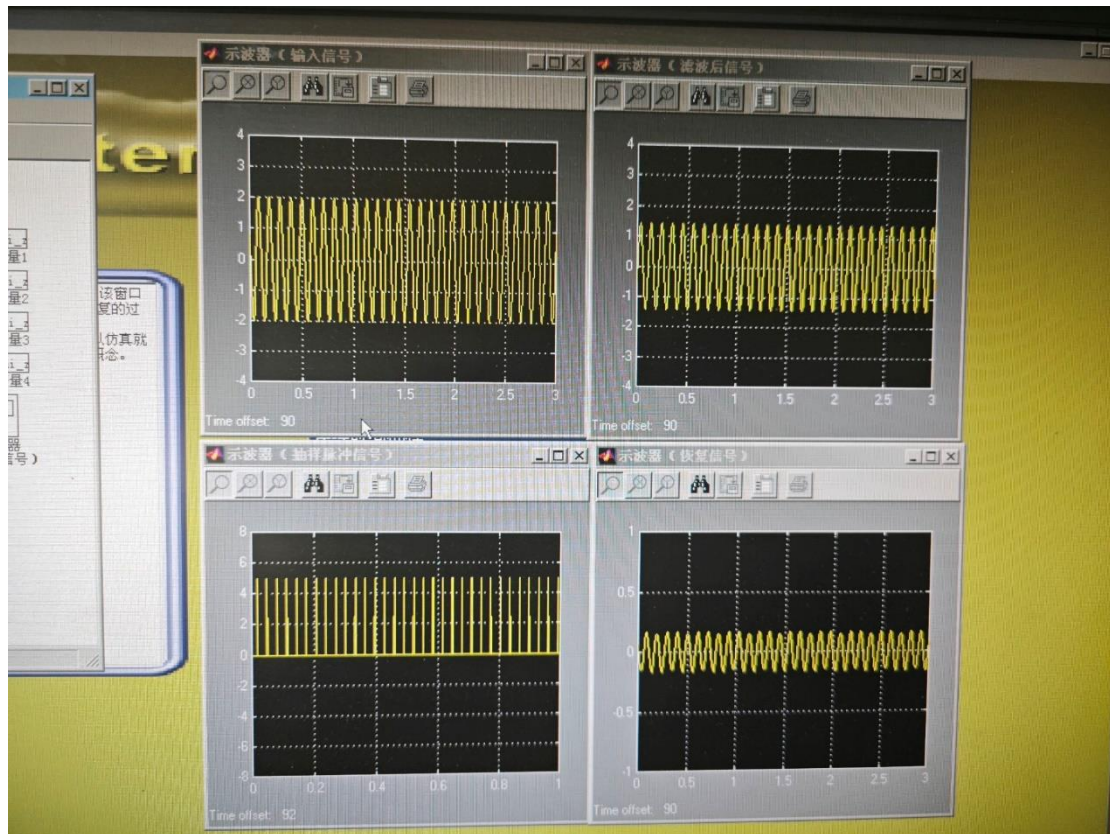


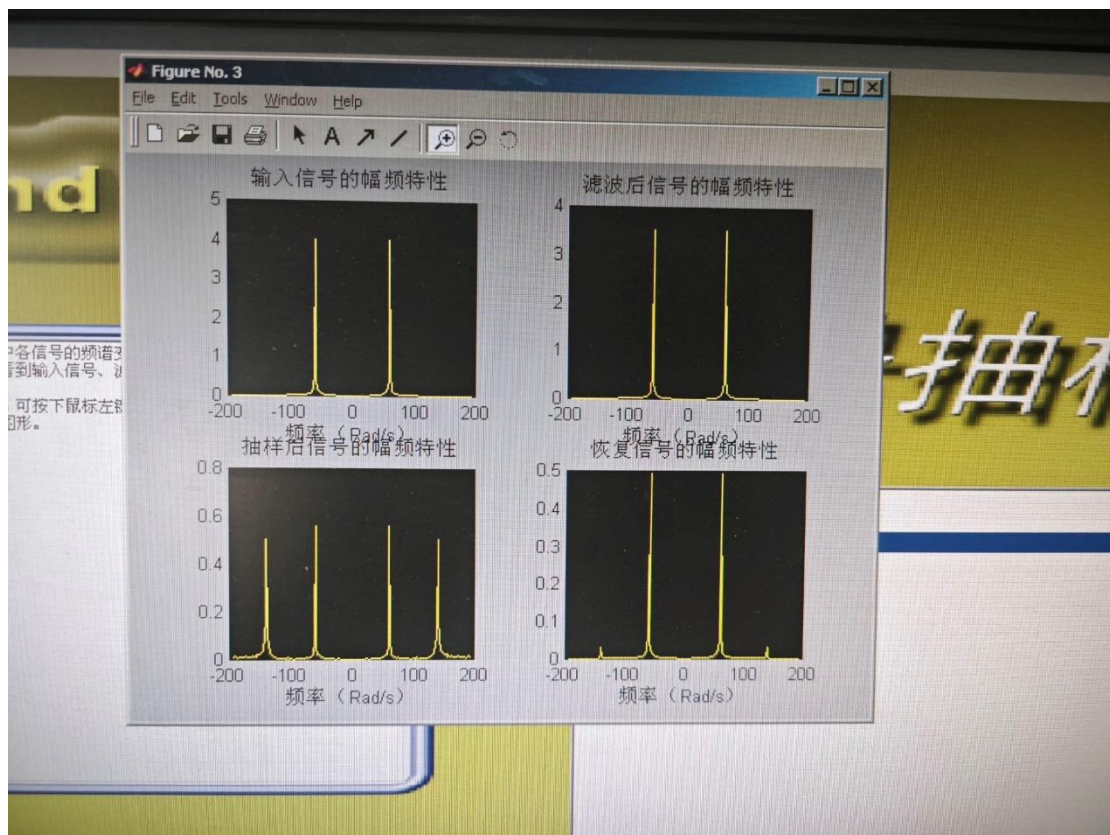
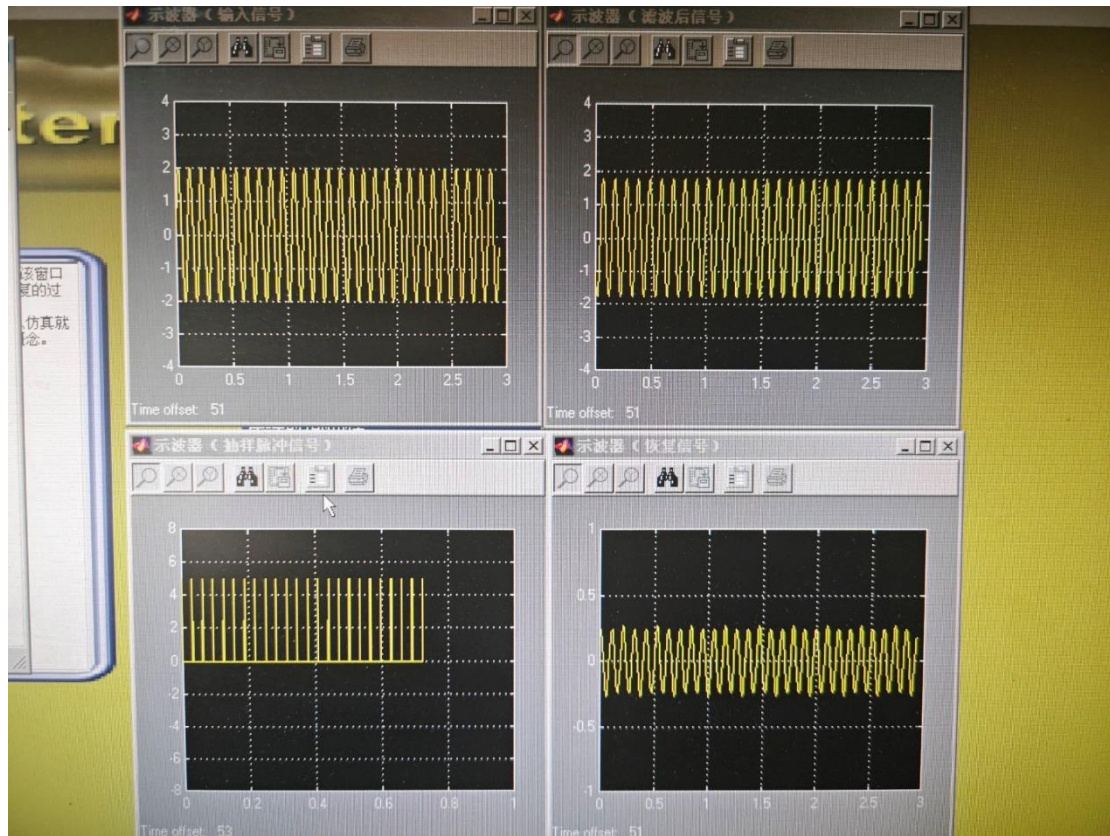


(4) 正弦波在滤波器不同截止频率下欠抽样，信号频率为 60 弧度/秒，抽样函数频率为 100 弧度/秒

滤波器的截止频率均设定为 65 弧度/秒、60 弧度/秒、70 弧度/秒。进行欠抽样时，频谱搬移后相互混叠抵消，恢复出幅度减小，频谱不完整不和谐的交流波。



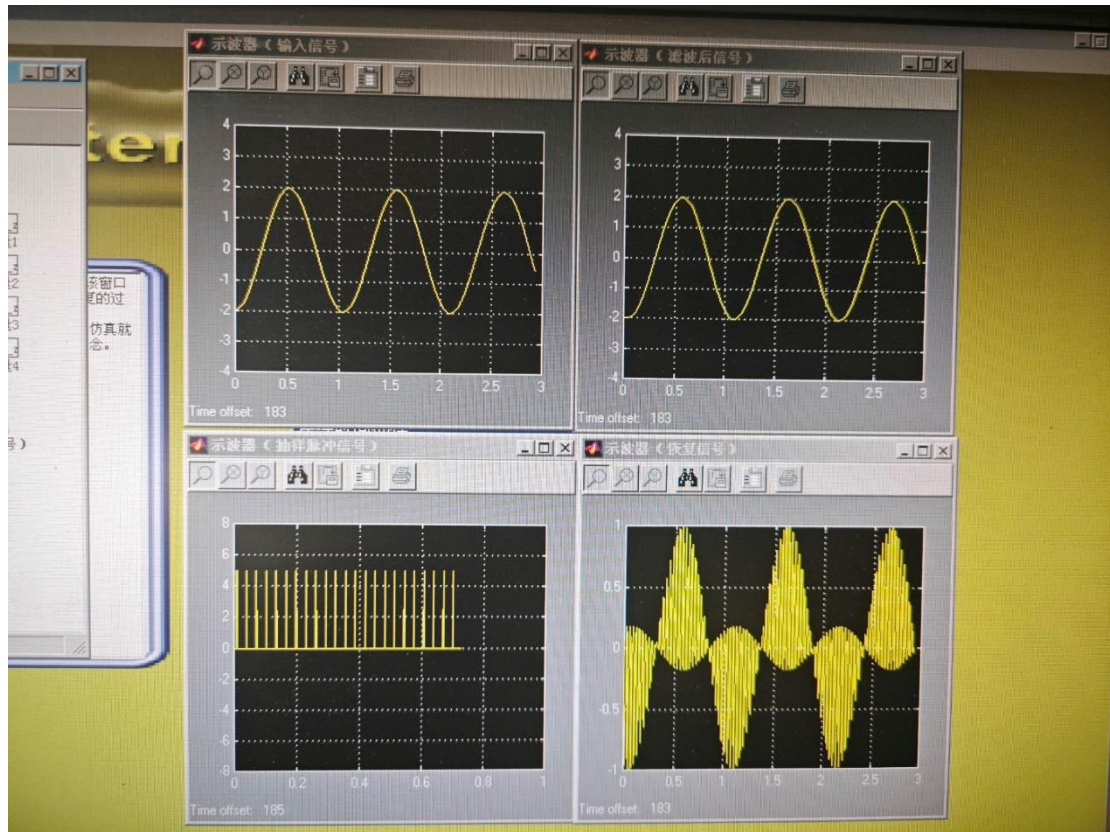


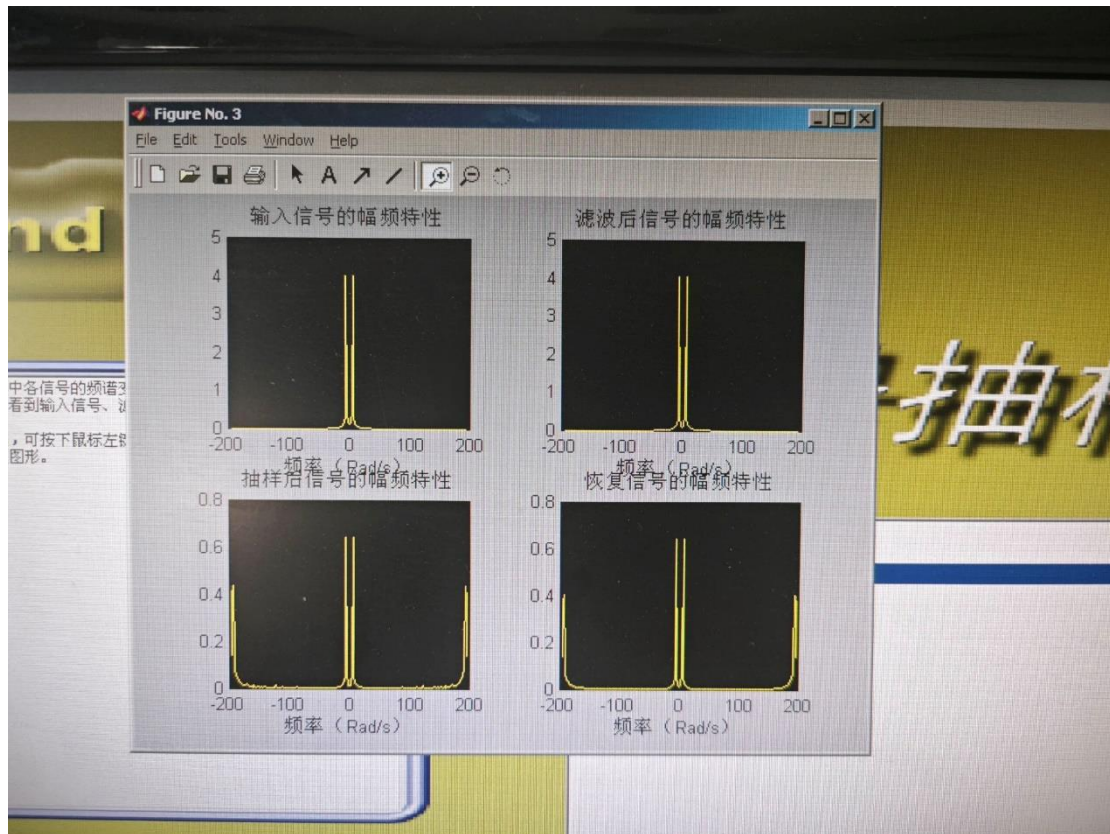


(5) 将巴特沃斯低通滤波器 2 的截止频率改为 250 弧度/秒（其它参数与(1)相同），对正弦波、方波和锯齿波进行抽样

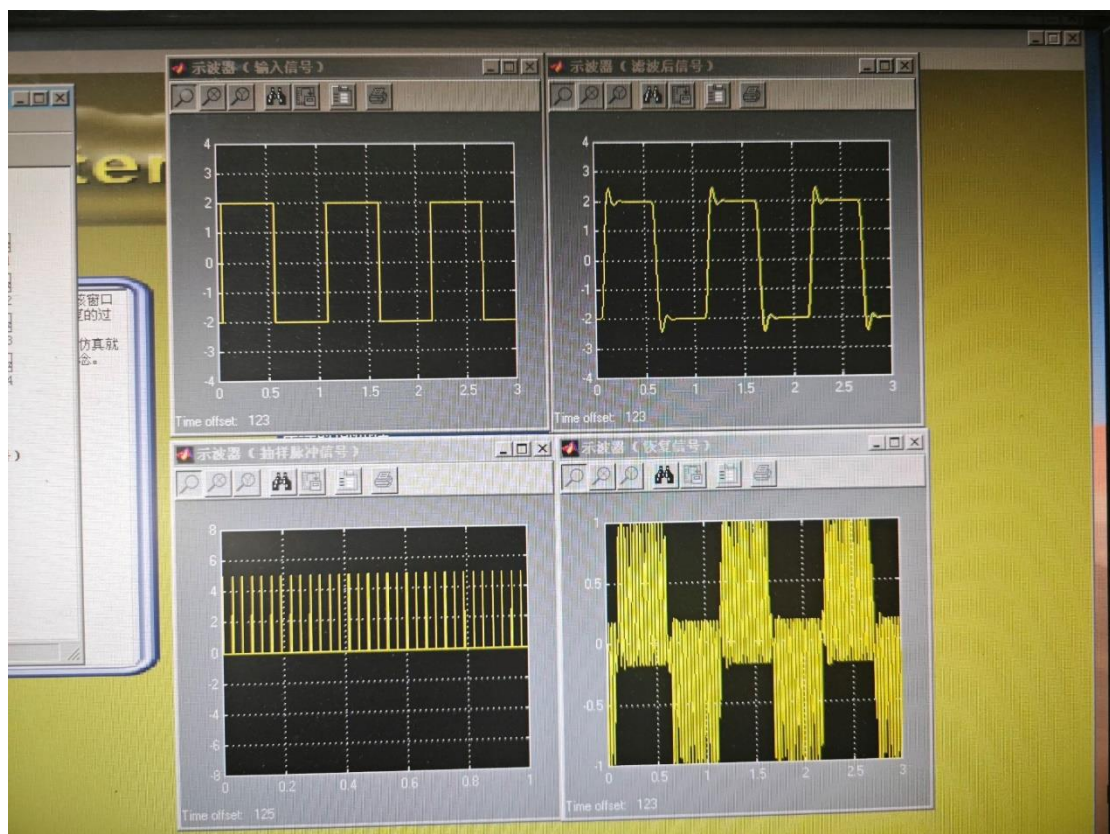
滤波器 2 的截止频率选 250 弧度/秒，则低通滤波恢复时信号强度相比 1 发生叠加，峰值相互增强，峰值间相互抑制

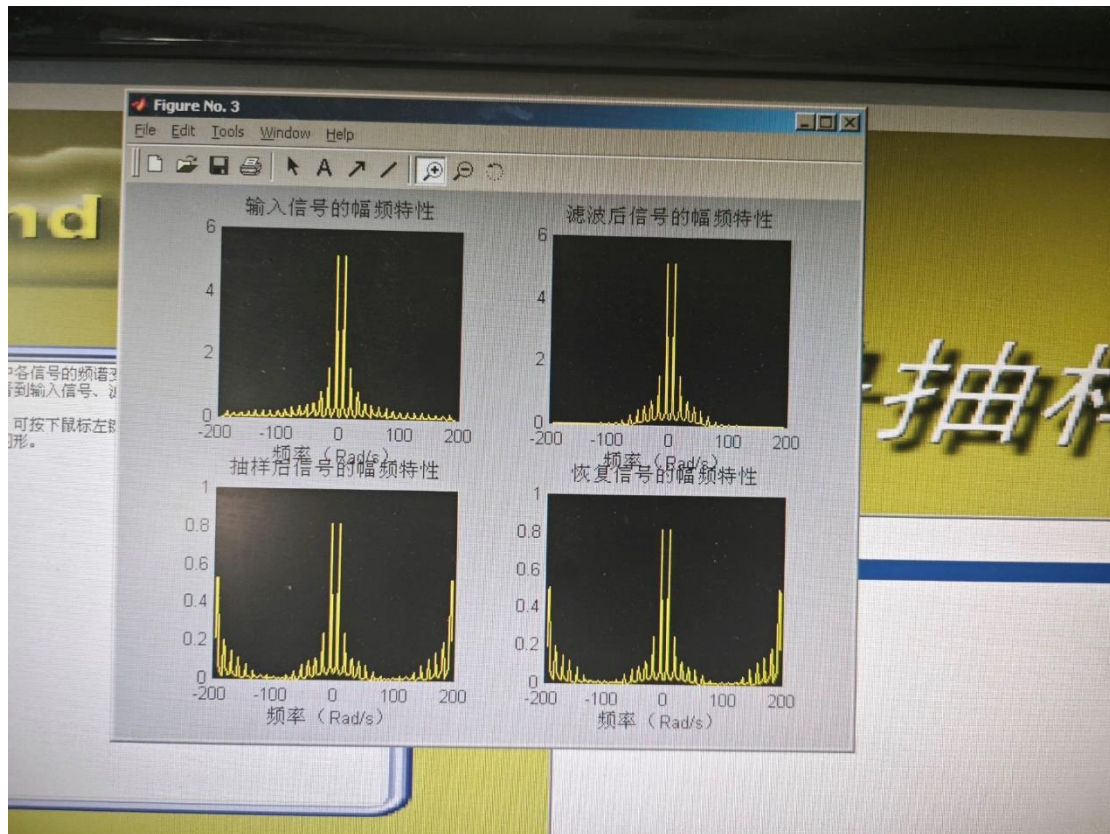
正弦波：



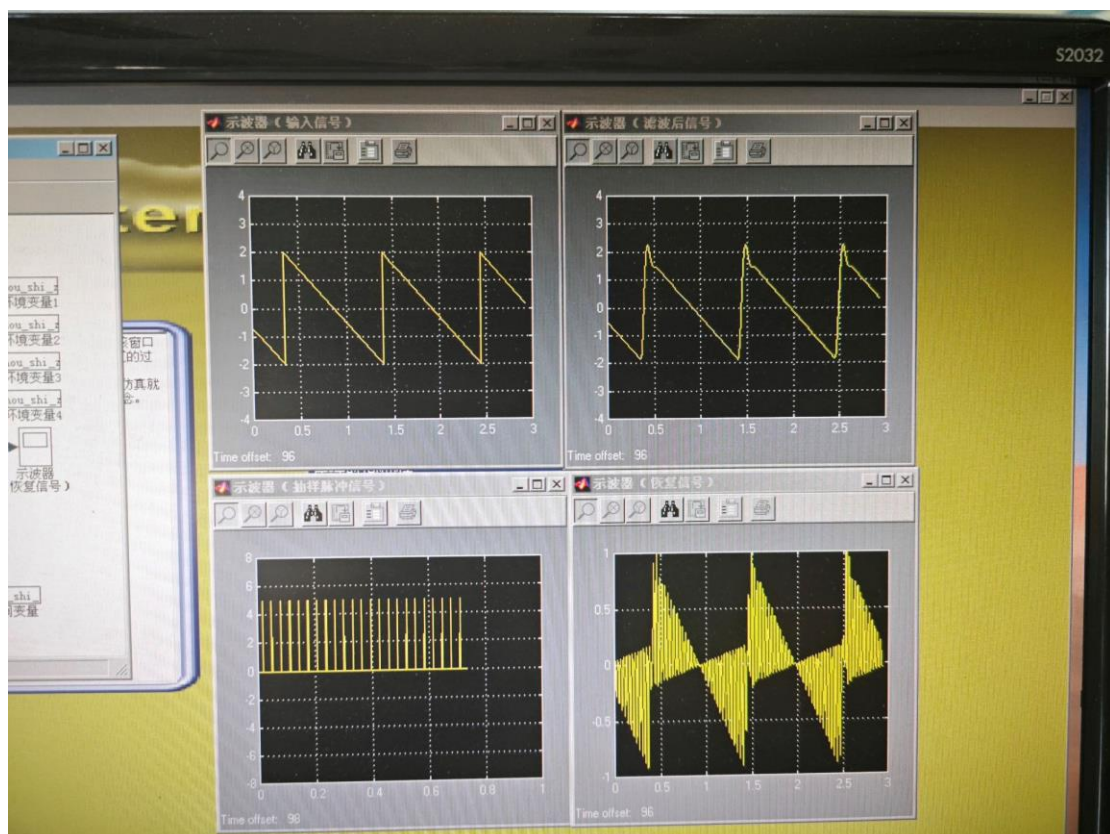


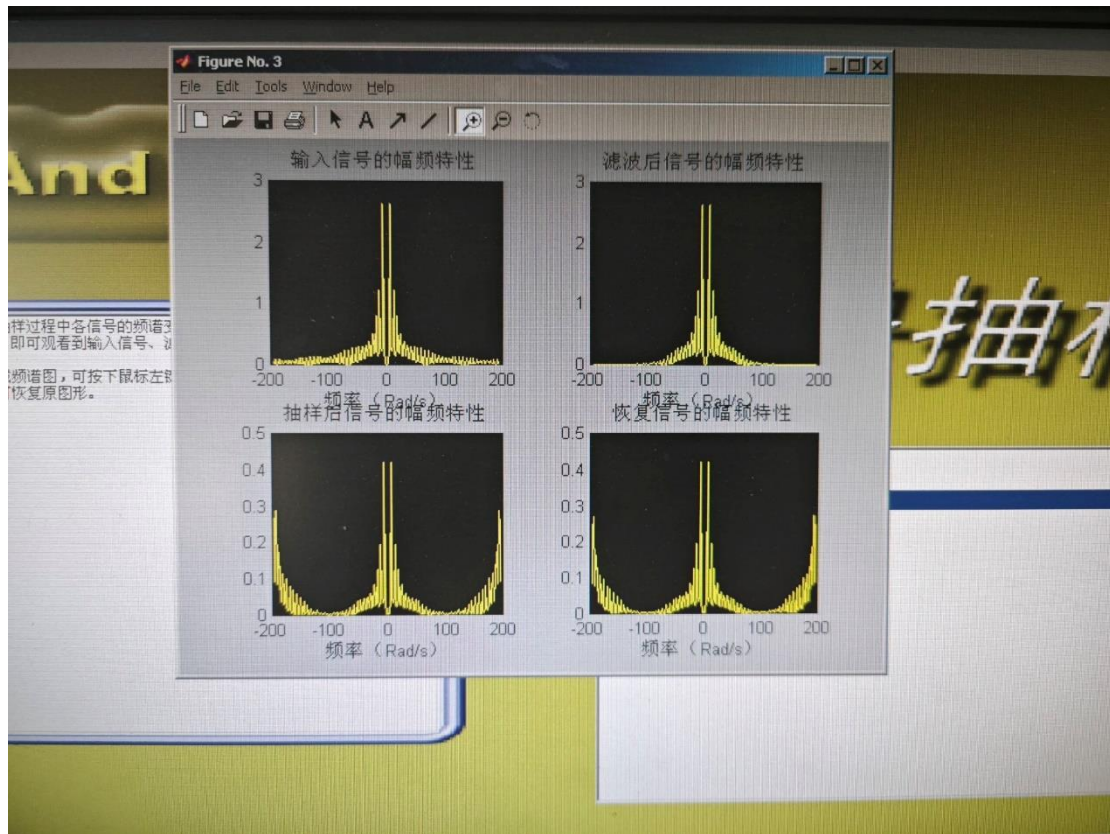
方波:



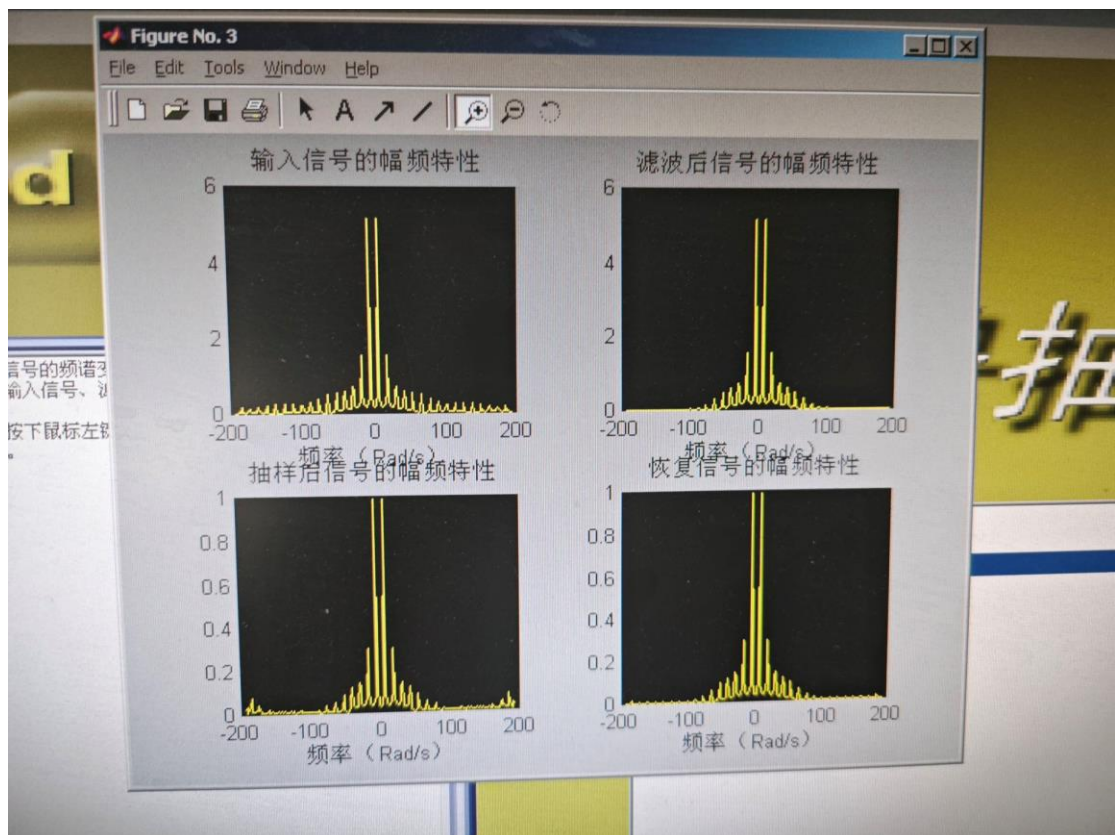
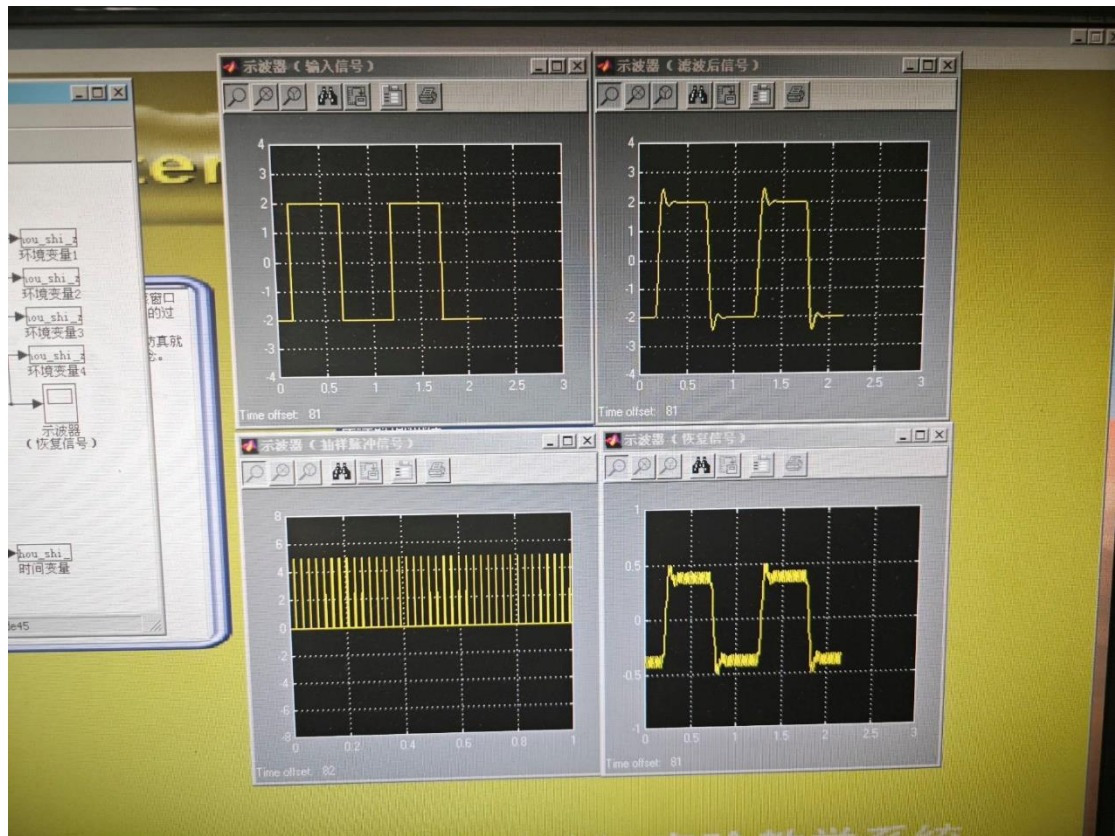


锯齿波:



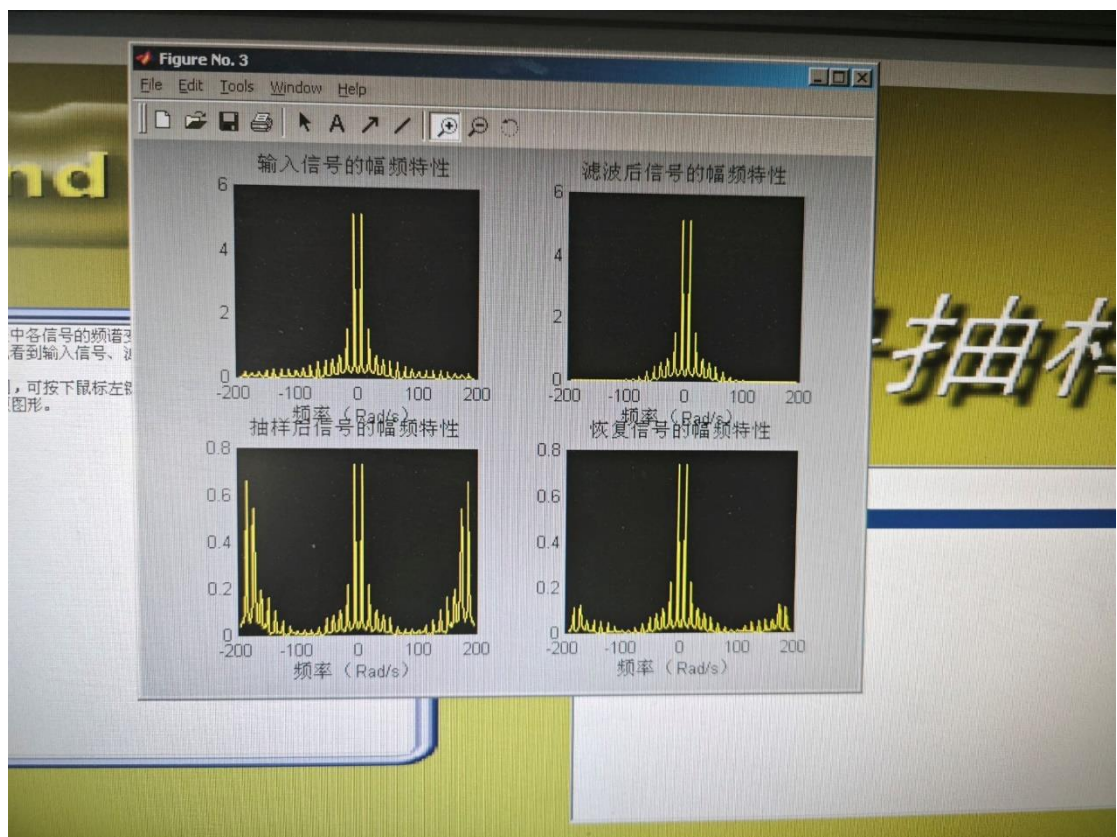
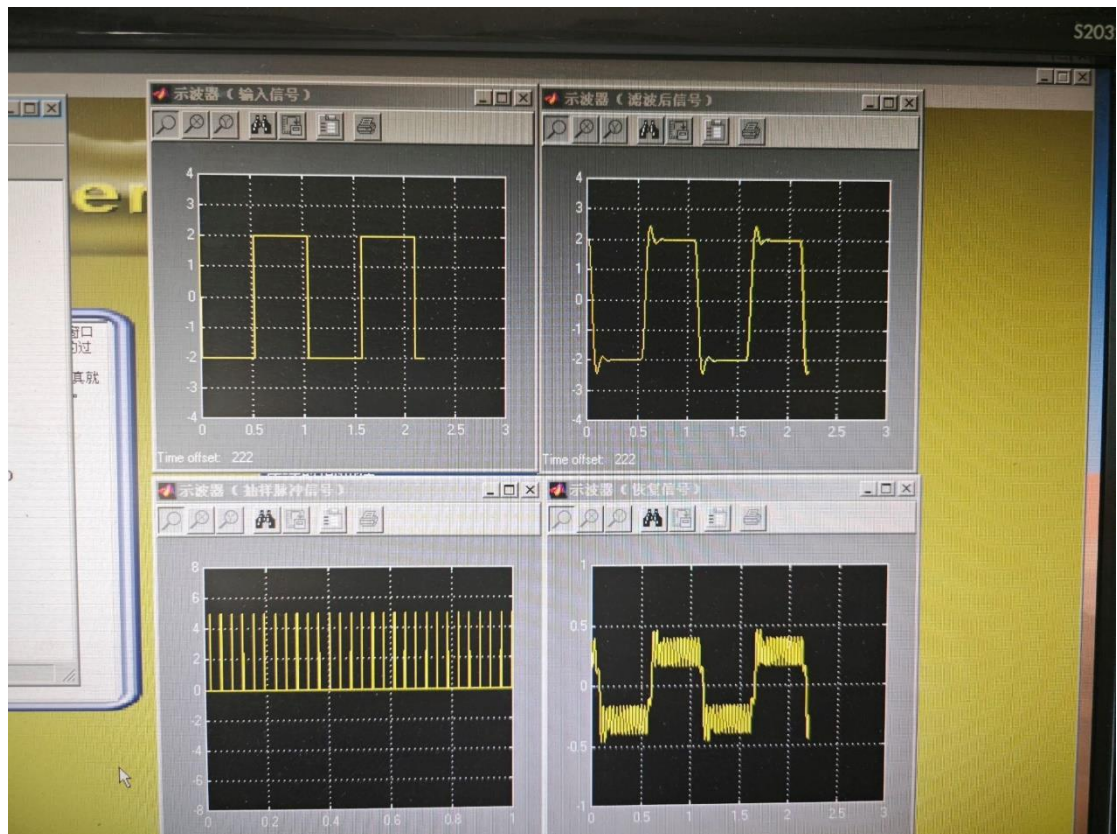


(6) 将巴特沃斯低通滤波器 1 的截止频率取为 60 弧度/秒，巴特沃斯低通滤波器 2 的截止频率取为 120 弧度/秒，信号源的频率取 6 弧度/秒。在此情况下对方波信号进行抽样，并通过实验分析找出可恢复出滤波后信号的最低抽样频率。抽样频率为 240 时：



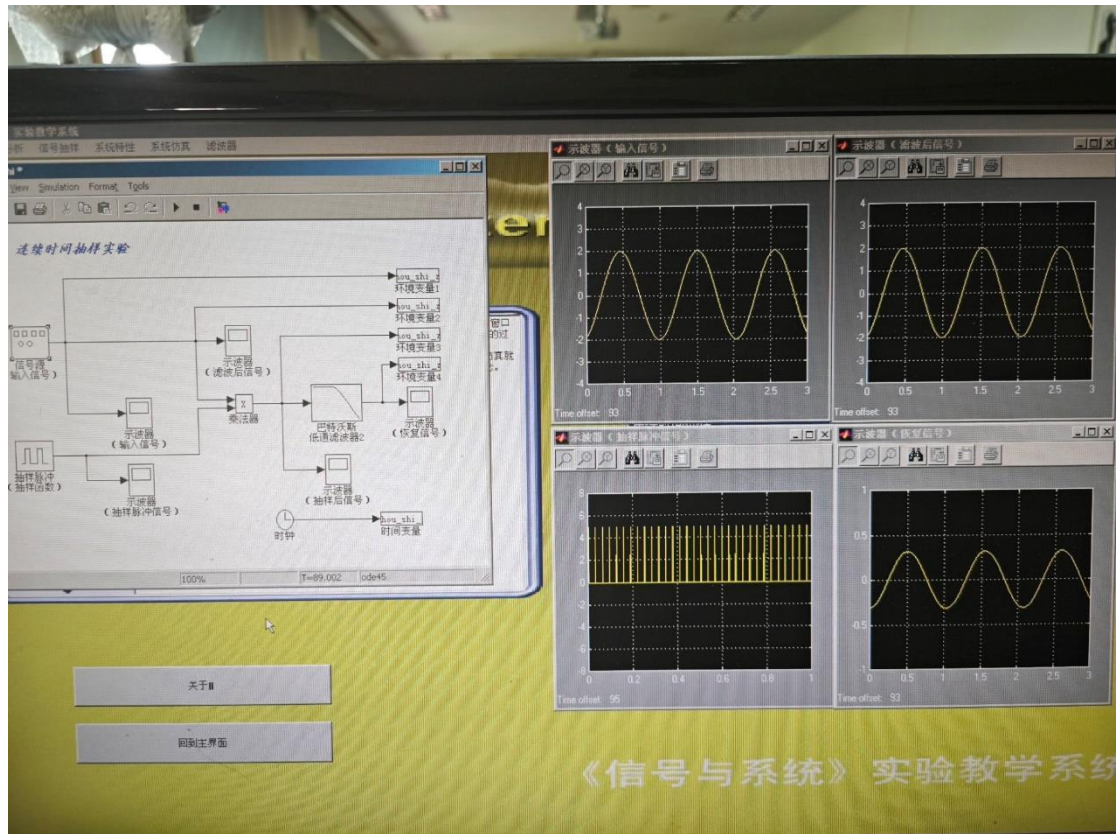
采样频率为 240 时频率过大，分析有 $\omega_M < \omega_C < \omega_s - \omega_M$ ，截至频率理论应

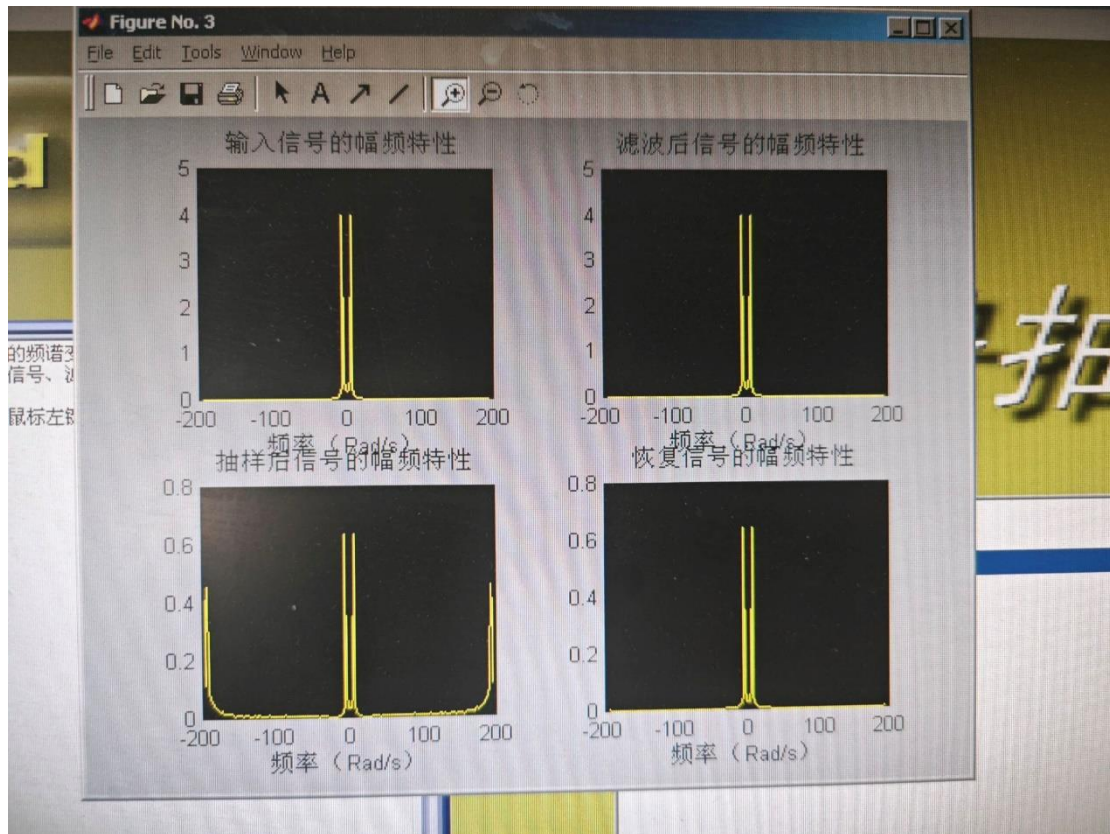
为 180:



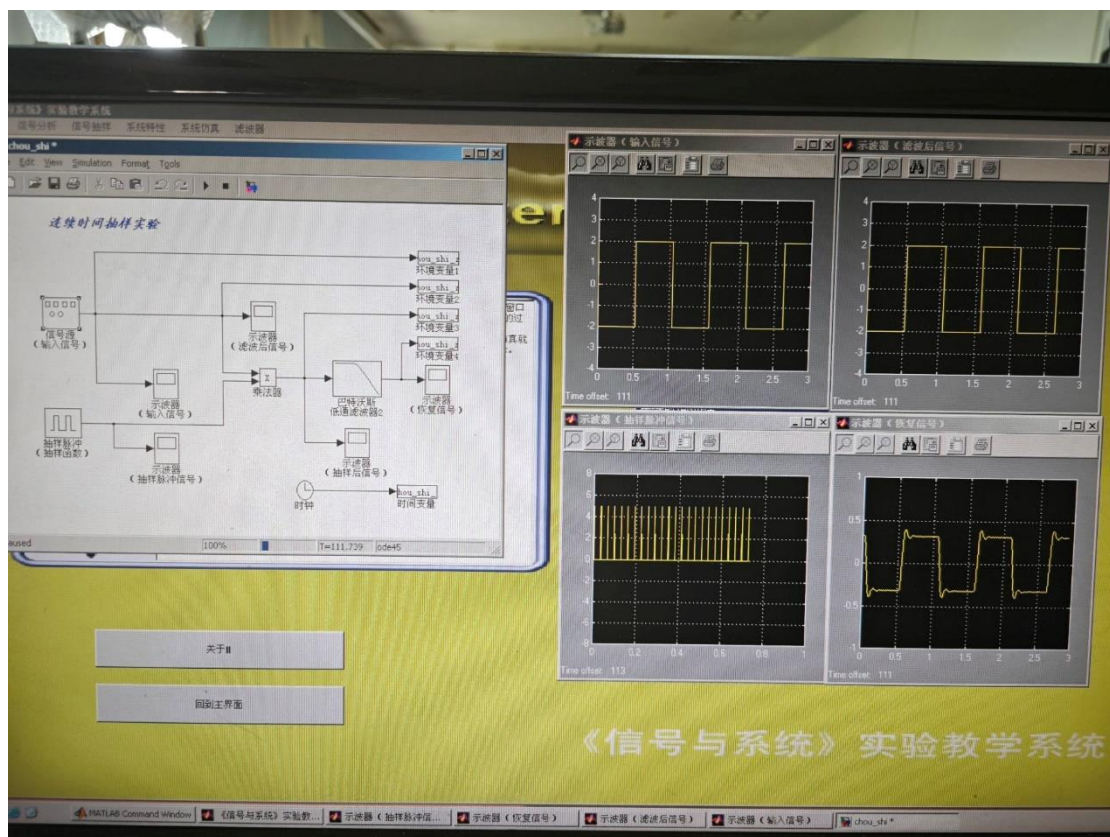
(7) 将巴特沃斯低通滤波器 1 去掉（即信号源的输出直接进入乘法器），其它参数与(1)相同，再对正弦波、方波和锯齿波进行抽样

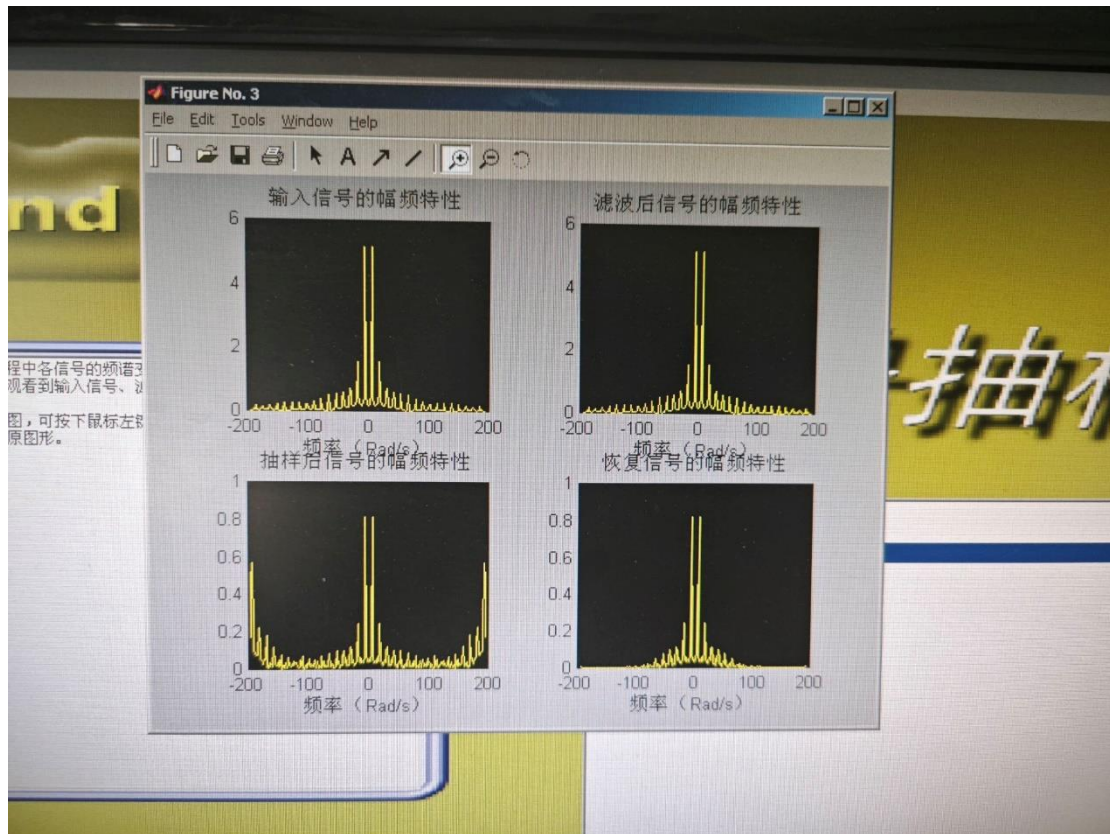
正弦波：





方波：





锯齿波:

